



คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Adrenalline	1
Amikacin	2
Amiodarone	3
Amphotericin B	5
Calcium gluconate	7
Digoxin	9
Dobutamine	11
Dopamine	13
Gentamicin	15
Heparin	16
Magnesium Sulfate	18
Morphine	21
Nicardipine	23
Norepinephrine	25
Pethidine	26
Phenytoin	28
Potassium Chloride	30
Vancomycin	32
Warfarin	34

ภาคผนวก : แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูงราย PCT

PCT อายุรกรรม	39
PCT สูติและนรีเวชกรรม	41
PCT ศัลยกรรม	42
PCT กุมารเวชกรรม	44
PCT จักษุ	46
PCT อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	47
PCT ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	48

1. Adrenaline(Epinephrine)

รูปแบบยา: ยาฉีด 1 mg/ml (1:1,00)

ข้อบ่งใช้: Treatment of bronchospasms, bronchial asthma, viral croup, anaphylactic reaction, cardiac arrest

Pregnancy category: C

Lactation:-



	Onset	Peak	Duration
Sc	5-10 minutes	20 minutes	< 1-4 hours
IM	6-12 minutes	-	< 1-4 hours
IV	Immediate	20 minutes	20-30 minutes

Adult

Cardiac arrest: 1 mg IV Push ซ้ำๆ ซ้ำได้ทุก 3-5 นาที
Anaphylaxis: 0.2-0.5 mg IM ดันขา/SC ซ้ำได้ทุก 5-15 นาที
 0.1 mg IV 5 นาที
Bronchospasm: 0.3-0.5 mg SC ซ้ำได้ทุก 15-20 นาที
Severe Hypotension: 0.1-0.5 mcg/kg/min



แนวทางการสั่งใช้

- ระบุเขียนขนาดยา หน่วยชัดเจนให้เหมาะสมกับข้อบ่งใช้ของผู้ป่วย
- ระบุวิธีการบริหารยาและอัตราการให้เหมาะสมกับภาวะ อายุผู้ป่วย
- ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม เมื่อบริหารยาให้ผู้ป่วยเช่น BP, HR

Child

Cardiac arrest: 0.01 mg/kg IV Push ซ้ำๆ
 (Max single dose 1 mg) ซ้ำได้ทุก 3-5 นาที
Post cardiac arrest: 0.1-1 mcg/kg/minutes
Anaphylaxis: เด็ก < 30 kg 0.01 mg/kg IM (ดันขา)
 ซ้ำได้ทุก 5-15 นาที เด็ก ≥ 30 kg 0.3-0.5 mg/kg



การเตรียมและการผสม

- เจือจางกับ NSS, D5W, RLS, DSS
- ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่างเช่น NaHCO₃
- หลังจากผสมแล้ว มีความคงตัว 24 ชั่วโมง ทั้งในตู้เย็น (2-8°C) หรืออุณหภูมิห้อง (25°C)

การบริหารยา

- เลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่สำหรับการบริหาร
- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
- ระมัดระวังการใส่ยาในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย
- การให้ยาแบบ Rapid IV infusion อาจเกิด Cerebrovascular hemorrhage หรือ Cardiac arrhythmia ได้
ต้องใช้ Infusion pump ในการบริหารยาแบบ IV infusion
 Prediatric IV infusion Conc = 16 mcg/ml, 32 mcg/ml หรือ 64 mcg/ml
 Adult IV infusion Conc = 4 mcg/ml, 16 mcg/ml

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปติดตามทุก 1 ชั่วโมงขณะที่ให้ยา	BP > 160/110 mmHg HR > 155 ครั้ง/นาที ปลายมือปลายเท้าเขียว
❖ ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง	Urine output ลดลง (< 0.5 mL/kg/h)
❖ ตรวจ IV site ระวังการเกิด Extravasation ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปติดตามทุก 4 ชั่วโมง หากเกิดให้หยุดบริหารยาและประคบด้วยความร้อน	หากพบให้เปลี่ยนตำแหน่งการบริหารยาและประคบเย็นและยกบริเวณที่เกิดให้สูง

2. Amikacin

กลุ่มยา :Antibiotic, Aminoglycoside

รูปแบบยา :Inj. 500 mg/vial

ข้อบ่งใช้ :ใช้ในการรักษาการติดเชื้อรุนแรง (bone infections, respiratory tract infections, endocarditis และ septicemia) รวมไปถึงเชื้อที่ดื้อต่อ gentamicin และ tobramycin เช่น Pseudomonas, Proteus, Serratia, and other gram negative bacilli รวมไปถึงเชื้อ Mycobacterial

Pregnancy category : D



Onset	Half-life	Peak effect
IV : Rapid	1.4-2.3 hr	IM : 45-120 min

Adult

Dose
IM IV : 5-7.5 mg/kg/dose every 8 hours (suggest a daily dose of 15-20 mg/kg for all patient with normal renal function)



Children

Dose
IM IV : 5-7.5 mg/kg/dose every 8 hours



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มี renal impairment
6. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ dehydration

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Amikacin และผู้ที่แพ้ยาในกลุ่ม Aminoglycosides

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Furosemide
- Vancomycin

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W, NSS, LR

- ผสมให้ได้ความเข้มข้น 0.25-5 mg/ml
- ห้ามให้ร่วมกับ Amphotericin B, Cefoperazone, Diazepam, Mitomycin, Phenytoin
- หลังผสมสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 24 ชั่วโมง เก็บที่ตู้เย็นสามารถใช้ได้ภายใน 2 วัน

การตรวจติดตาม

1. ผู้ป่วยสูงอายุที่มี Scr > 2 mg/dl หากใช้ continuous ตรวจ Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน

ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจ Scr ก่อนและหลังให้ยา 5 - 7 วัน

2. ติดตาม I/O
3. ติดตาม hearing parameter

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2018

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- IM : injection in large muscle mass
- IV : infuse over 30-60 min
- ไม่ควรผสมและให้ร่วมกับยาตัวอื่น
- ห้ามให้ IV push

ผลข้างเคียง

Neurotoxicity
Nephrotoxicity
Auditory ototoxicity
Neuromuscular blockade finding

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- Scr เพิ่ม ≥ 0.5 mg/dl (กรณี baseline Scr < 3)
- Scr เพิ่ม ≥ 1 mg/dl (กรณี baseline Scr ≥ 3)

3. Amiodarone

กลุ่มยา :Antiarrhythmic Agent, Class III

รูปแบบยา :Inj. 150 mg/3 ml

ข้อบ่งใช้ :ใช้รักษา ventricular fibrillation (VF) or hemodynamically-unstable ventricular tachycardia (VT)

Pregnancy category : D



Onset	Duration	Half-life
IV : Rapid	7-50 days	40-55 days

Adult

Pulseless VT or VF	Atrial fibrillation
Initial : 300 mg rapid bolus	5-7 mg/kg over 30-60 min, then 1.2-1.8 g daily



Children

Pulseless VT or VF	Tachycardia
5 mg/kg (max 300 mg/dose)	Loading dose : 5mg/kg (max 300 mg/dose) over 20-60 min



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของ thyroid ผิดปกติ
6. ยามีฤทธิ์ยาวนาน ต้องระมัดระวังการเกิด

Drug interaction

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Amiodarone, Iodine, Severe sinus-node dysfunction, cardiogenic shock, หลอดตีครั้น, ให้นมบุตร

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Ritonavir (เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษจาก amiodarone)
- Colchicine (เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษจาก colchicine)
- Digoxin (เพิ่มขนาดยา Digoxin)
- Phenytoin (เพิ่มขนาดยา Phenytoin และลดขนาดยา amiodarone)
- Quinolone (เพิ่มขนาดยา amiodarone)
- Fentanyl (มีรายงานการเกิด complete heart block)

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W เท่านั้น

- หลีกเลี่ยงการผสมใน NSS เนื่องจากอาจเกิดการตกตะกอน
- หลีกเลี่ยงการให้ร่วมกับ ampicillin, azithromycin, Ceftazidime, Heparin
- หลีกเลี่ยงการให้ร่วมกับยาที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เพราะ amiodarone มีฤทธิ์เป็นกรด
- เก็บในที่ป้องกันแสงและความร้อน
- หลังผสม สามารถเก็บไว้ได้ 24 ชั่วโมง (glass, polyolefin) สามารถเก็บได้ 2 ชั่วโมง (polyvinyl chloride PVC)

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
 - Max dose เมื่อให้ IV $\leq$ 2 g/day
 - Max rate 30 mg/min ช่วงสั้นๆ ปกติให้ที่ 0.5-1 mg/min
 - peripheral vein : ความเข้มข้นไม่เกิน 2 mg/mL infusions longer than 1 hour
- ความเข้มข้น >2 mg/mL ให้ทาง central line
- ต้องบริหารผ่านเครื่อง infusion pump

ผลข้างเคียง

Atrial fibrillation Phlebitis
Cardiac arrest Nausea
Acute intracranial hypertension

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR

IV drip : ก่อน-หลังให้ยาทุก 4 ชั่วโมง

IV push : ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที

2. ติดตามบริเวณที่ให้ยาที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 ชั่วโมง ในช่วง

Loading dose เพื่อเฝ้าระวังการเกิด Phlebitis

3. ติดตาม ECG

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP < 90/60 mmHg
- HR < 60 ครั้ง/นาที
- Extravasation

4. Amphotericin B

รูปแบบยา: ยาฉีด 50 mg

ข้อบ่งใช้: Treatment of severe systemic and central nervous system infections cause by fungi

Pregnancy category: B

Lactation:-

Time to peak	Half-life
ภายใน 1 ชั่วโมง	15-48 ชั่วโมง และสุดท้ายที่ 15 วัน

Premedication: 30-60 นาทีก่อนให้ยา

ป้องกันไข้: Paracetamol 500 mg, CPM 10 mg

หากยังมีอาการหนาวสั่นพิจารณาให้ hydrocortisone inj.

ป้องกันพิษต่อไต: 0.9%NSS 1000 ml



แนวทางการสั่งใช้ยา

- การสั่งใช้ยา Amphotericin B ให้ระบุ dose/kg ขนาดยาตามความรุนแรงและโรคที่เป็น

-สั่ง Premedication ทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ยา

- ตรวจสอบภาวะไตและ electrolyte ของผู้ป่วย หากไตบกพร่องอาจต้องลดขนาดยา ถ้า Scr>2.5 ให้งดใช้

Amphotericin B

Adult

Usual dose: 0.3-1.5 mg/kg/day บริหารยานาน 4-6 hours

Cryptococcal Meningitis: 0.7-1 mg/kg/day

(ขนาดยาและระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับโรค และเชื้อที่เป็น)



Child

0.25-1 mg/kg/day บริหารยานาน 2-6 ชั่วโมง หรือ

1-1.5 mg/kg/day บริหารยานาน 4-6 ชั่วโมง วันเว้นวัน

โดย dose รวมอยู่ที่ 1.5-2 g มากกว่า 6-10 สัปดาห์



การเตรียมและผสม

- เจือจางใน D5W 500 ml IV drip 6 hr เพื่อป้องกันไข้ หนาวสั่น ความดันต่ำ ห้ามผสมใน NSS
- ผสมแล้วความเข้มข้นไม่เกิน 0.1 mg/ml (peripheral infusion), 0.25 mg/ml (central infusion)
- หลังผสมมีอายุ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องและ 2 วันในตู้เย็น

การบริหารยา

- เลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่สำหรับการบริหาร
- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยาและให้ premedication ก่อนบริหารยานี้เสมอ
- ห้ามให้ IV push, IV bolus
- หลีกเลี่ยงการบริหารยาผ่าน IV line เดียวกันกับ NSS เพราะอาจทำให้เกิดตะกอนได้
- ระมัดระวังการเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือดเพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อตายได้
- ควรบริหารยาผ่านเครื่อง infusion pump
- เริ่มให้ยาขนาดต่ำแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดยาขึ้นไป

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ Scr และ electrolyte (โดยเฉพาะ K,Mg) ทั้งก่อน หลัง และขณะให้ยาอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์	รายงานแพทย์หากค่าอยู่นอกช่วงปกติ ค่าปกติ BUN (7-18), Scr (0.62-1.28) Serum K (3.5-5.5), Mg (1.9-2.5)
❖ หากเกิด nephrotoxicity ให้พิจารณาความเข้มข้นของ ยา อัตราการให้ premedication	ตรวจเช็คความถูกต้องของการบริหารยาแล้วหากมีความจำเป็นจำเป็นต้องใช้ยาต่อ ให้พิจารณาเป็นยา Liposomal Amphotericin B ซึ่งเป็นยาในบัญชียา จ.2 ซึ่งต้องมีข้อกำหนดในการสั่งใช้
❖ ตรวจ IV site ที่ 30 นาที และระวังการเกิด extravasation ควรตรวจดูบริเวณที่บริหารยาอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง	หากพบให้เปลี่ยนตำแหน่งการบริหารยาและประคบเย็น และยกบริเวณที่เกิดให้สูง

5. Calcium gluconate

กลุ่มยา : Calcium Salt; Electrolyte supplement

รูปแบบยา : Inj. 10% w/v in 10 ml

ข้อบ่งใช้ : ใช้ในการรักษา hypocalcemia และ Conditions Secondary to hypocalcemia (เช่น tetany, seizure, arrhythmias); รักษา cardiac disturbance จาก hyperkalemia และเป็น adjunctive treatment ของ rickets, osteomalacia และ magnesium sulfate overdose

Pregnancy category : C

Onset	Duration	Peak effect
ทันที	0.5-2 ชั่วโมง	ทันที

Adult

Hypocalcemia			Cardiac arrest
Mild	Ionized Ca^{2+} 4-5 mg/dL	Oral : 1-2 g over 2 hr	<u>or cardiotoxicity in the presence of hyperkalemia, hypocalcemia or hypomagnesemia</u>
Moderate	Ionized Ca^{2+} <4 mg/dL without seizure, tetany	IV : 4 g over 4 hr	
Severe	seizure, tetany	IV : 1-2 g over 10 min repeat every 60 min	
			IV : 1.5-3 g over 2-5 min

Infants and Childrens

Hypocalcemia	Cardiac arrest
IV : 200-500 mg/kg/day (continuous infusion or in 4 divided doses) Max : 2-3 g/dose	<u>or cardiotoxicity in the presence of hyperkalemia, hypocalcemia or hypomagnesemia</u> IV : 60-100 mg/kg/dose (Max : 3 g/dose)



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ระวังการใช้ใน Chronic renal disease

ข้อห้ามใช้ : Ventricular fibrillation, hypercalcemia

ใน neonate การใช้ร่วมกับ Ceftriaxone ทำให้ตกตะกอน

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Digoxin (เพิ่มขนาดยา Digoxin)

* ตรวจวัดระดับยา Digoxin เพื่อติดตาม Digoxin intoxication

- Calcium channel blocker

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W, NSS

- แนะนำให้ผสมกับ D5W มากกว่าเนื่องจาก Sodium จะทำให้ Calcium ขับออกเร็วขึ้น
- Standard solution : 1-2 g ใน 100 ml
- หลีกเลี่ยงการผสมกับ Sodium bicarbonate, Magnesium sulfate, Amphotericin B, Dobutamine, Potassium phosphates, Sodium phosphates เพราะจะตกตะกอน
- สารละลายหลังเจือจางแล้วเก็บภายในอุณหภูมิห้อง ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- ควรแยกเส้นการให้ Calcium กับยาอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการตกตะกอนได้ โดยเฉพาะ Phosphate
- ห้ามให้ทาง IM/SC จะทำให้เกิด necrosis
- ให้ IV slowly 1.5 ml/min (<200 mg/min) การให้เร็วเกินไป จะทำให้เกิด vasodilate, hypotension, bradycardia, arrhythmia, cardiac arrest ได้
- ต้องบริหารผ่านเครื่อง infusion pump IV infusion ในสารน้ำ 500 – 1000 ml drip 0.3 – 2 mg/kg/hr base on elemental calcium (10% Ca. gluconate 1 amp = 1 gm = 93 mg element calcium)

ผลข้างเคียง (Rapid IV injection)

Arrhythmia

Hypercalcemia

Bradycardia

Chalky taste

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR

IV push : ก่อน-หลังให้ยาทันที

IV drip : 15 นาที หลังให้ยา

2. ติดตามบริเวณที่ให้ยาที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 ชั่วโมง หากเกิด extravasation ให้ประคบเย็น

3. ตรวจวัดระดับแคลเซียม หลังให้ยาไปประมาณ 6-10 ชั่วโมง

4. ติดตาม EKG

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP < 90/60 mmHg
- HR < 60 ครั้ง/นาที
- Extravasation
- Ca²⁺ ต่ำ : ชักกระตุก ปากเบี้ยว นิ้วชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เลือดออกง่าย
- Ca²⁺ สูง : กล้ามเนื้อเปื่อย ปวดบริเวณกระดูก

เกณฑ์รายงานภาวะ Bradycardia เด็ก

Age	HR (ครั้ง/นาที)
New born	< 80 – 100
30 mo – 2 yr	< 90
2 yr - 10 yr	< 80
> 10 yr	< 75

6. Digoxin

รูปแบบยา: ยาเม็ด 0.0625 mg, 0.25 mg,

ยา elixir 0.05 mg/ml in 60 mL,

ยาฉีด 0.5 mg/2mL

ข้อบ่งใช้: Fetal tachycardia; Supraventricular tachycardia

Pregnancy category: C

Lactation: สามารถผ่านทางน้ำนมได้

	Onset	Peak effect	Duration	Half-life
Oral	1-2 hours	2-8 hours	3-4 days	Adult 36-48 hours
IV	5-30 minutes	1-5 hours		Child 18-36 hours



Age	Loading Dose (mcg/kg)		Maintenance Dose (mcg/kg)	
	Oral	IV or IM	Oral	IV or IM
Preterm infant	20-30	15-25	5-7.5	4-6
Full term	25-35	20-30	6-10	5-8
1 mo- 2 y	35-60	30-50	10-15	7.5-12
2-5 y	30-40	25-35	7.5-10	6-9
5-10 y	20-35	15-30	5-10	4-8
>10 y	10-15	8-12	2.5-5	2-3

แนวทางการสั่งใช้

- ระบุรูปแบบยา ขนาดยาในการสั่งใช้
- ห้ามให้ในผู้ป่วยที่เป็น ventricular fibrillation
- ตรวจสอบ electrolyte ก่อนให้ยาผู้ป่วยที่มีภาวะ hypokalemia, hypo หรือ hypercalcemia, hypomagnesemia (อาจต้องปรับขนาดยา)
- ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องหรือมีน้ำหนักน้อยอาจต้องปรับขนาดยา
- ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามเช่น HR เมื่อบริหารยาให้ผู้ป่วย
- ตรวจสอบ drug interaction

Adult

Heart failure: oral 0.125-0.25 mg 1x1 ถ้าอายุ >70 y ให้ขนาดยาต่ำสุดที่ 0.125 mg

Supraventricular tachyarrhythmias

Initial: Loading dose

ให้ ½ LD ก่อนแล้วตามด้วย ¼ LD อีก 2 ครั้งในอีก 6-8 ชั่วโมงต่อมา โดยติดตามค่า ECG 6 ชั่วโมงในแต่ละ dose

Oral: 0.75-1.5 mg 1x1

IV, IM: 0.5-1 mg

Daily maintenance dose:

Oral: 0.125-0.5 mg 1x1

IV, IM: 0.1-0.4 mg 1x1

ไม่นิยมให้ทาง IM เนื่องจากจะทำให้ปวด ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีด



Child

Heart failure: อาจไม่ต้องใช้ dose เต็มของ LD ก็เพียงพอในการรักษา

Loading dose: ไม่ควรให้ครั้งเดียวให้แบ่ง ½ LD ก่อนตามด้วย ¼ LD อีก 2 ครั้งในอีก 6-8 ชั่วโมงต่อมา

โดยติดตามค่า ECG 6 ชั่วโมงในแต่ละ dose

Maintenance dose:

เด็ก <10 ปี แบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง
เด็ก > 10 ปี ให้วันละครั้ง



การเตรียมและการผสม

- การให้ยา IM ไม่ต้องเจือจางยา
- การให้ยา IVผสมยา 1 ml ใน SWFI, D5W, NSS 4 ml ขึ้นไป (หากเจือจางน้อยกว่า 4 เท่า ยาอาจตกตะกอน)

การบริหารยา

- ยา IVpush ให้ยานานกว่า 5 นาที
- ดูระดับ K^+ ก่อนให้ยา Digoxin ถ้า K^+ ต่ำกว่า 3.5 mEq/L ต้องแจ้งแพทย์เพื่อยืนยัน
- ตรวจสอบชีพจรและลงบันทึกก่อนให้ยา ในผู้ใหญ่ถ้าชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาที ในเด็กชีพจรเต้นช้าผิดปกติ
 - เมื่อเทียบตามอายุ ให้แจ้งแพทย์เพื่อยืนยันก่อนให้ยา
 - เด็ก < 1 ปี HR ต่ำกว่า 100 ครั้ง/นาที
 - เด็ก 1-6 ปี HR ต่ำกว่า 80 ครั้ง/นาที
 - เด็ก > 6 ปี HR ต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาที
- การให้ IV เริ่มต้นจะไม่เกิน 2 Amp (1 mg) หากมากกว่า 2 Amp ให้ปรึกษาแพทย์
- การให้ IV bolus ฉีดซ้ำๆ เป็นเวลา 5 นาที หรือมากกว่า (ไม่นิยมให้ทาง IM เนื่องจากจะทำให้เกิดการระคายเคือง ปวดหรือมีการทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีด)

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ติดตาม HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที 1 ครั้ง ต่อไปติดตามที่ 2 ชั่วโมง ❖ Record V/S ทุก 30 นาที เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง	Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/นาที)
❖ Monitor EKG ขณะฉีดยาและหลังฉีดยา 1 ชั่วโมง (Cardiac Arrhythmia)	Heart block, Cardiac arrhythmia
❖ BUN, Cr, Electrolyte (K^+)	Serum K^+ < 3.5 mEq/L
❖ อาการของภาวะ Digitalis Intoxication	❖ หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง ❖ หากสงสัยเกิด digitalis intoxication ให้ส่งตรวจระดับยาในเลือด ถ้าเกิน 2 mg/ml ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที

7. DoBUtamine

กลุ่มยา : Adrenergic agonist

รูปแบบยา : Inj. 250 mg/5 ml

ข้อบ่งใช้ : ใช้ระยะสั้นในการรักษา cardiac decompensation

Pregnancy category : B

Onset	Half life	Peak effect
1-10 mins	2 mins	10-20 mins



Children and Adults

Initial dose	Maintenance Dose	Maximun
0.5-1 mcg/kg/min titrate every few minute	2-20 mcg/kg/min	40 mcg/kg/min

*ในผู้ป่วย sepsis หรือ septic shock

Dose	Maximun
1-15 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ระบุงการใช้ในการฉีดยาผู้ป่วยเป็น Hypovolemia
6. การหยุดยาให้ค่อยๆหยุดยา เพื่อป้องกันความดันตก

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ DoBUtamine, idiopathic hypertrophic subaortic stenosis (IHSS)

ห้ามใช้ร่วมกับยา

- Linezolid : increased hypertensive effects
- Entacapone : increased risk of tachycardia, hypertension

ระวังสับสนกับ DoPAmine

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W, D5S, D10W, NSS, LRS, D5N/2

- ห้ามผสมกับ Sodium bicarbonate หรือสารที่เป็นด่าง
- ต้องเจือจางยาฉีดในสารน้ำปริมาณอย่างน้อย 50 ml
- ความเข้มข้นสูงสุดคือ 5,000 mcg/ml
- ยาที่ผสมแล้วใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หลังผสมเก็บที่ตู้เย็นได้นาน 48 ชั่วโมง
- ถ้าสารละลายเปลี่ยนสีอาจเปลี่ยนเป็นสีชมพูซึ่งเกิดจากการ oxidation ของยาแต่จะไม่ทำให้สูญเสียความแรงของยาภายใน 24 ชั่วโมง
- ต้องเจือจางและผสมให้เข้ากันดีกับสารน้ำที่ใช้เสมอ
- ห้ามใช้ NaHCO_3 หรือสารละลายที่เป็นด่างทางสายเดียวกัน เพราะทำให้ DoBUtamine หมดฤทธิ์ได้

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- ให้ทางหลอดเลือดดำใหญ่ (central line) ยกเว้นในผู้ป่วยที่ไม่ได้ จึงใช้ peripheral line
- ต้องบริหารผ่านเครื่อง infusion pump
- อัตราการให้ยาสูงสุดคือ 40 mcg/kg/min Max conⁿ 5 mg/ml
- เวลาหยุดยาต้องค่อยๆลดขนาด เพื่อไม่ให้ความดันตกเร็วเกินไป

ผลข้างเคียง

Anginal pain Hypotension
Tachyarrhythmia Headache
Cardiac dysrhythmia Dyspnea

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที ต่อไปทุก 1 ชั่วโมงขณะให้ยา
2. ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
3. ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังยารั่วออกนอกเส้นเลือด(ให้เปลี่ยนบริเวณที่ให้ยา)
4. ติดตามระดับ Potassium เนื่องจากยาอาจทำให้เกิด hypokalemia ค่า K⁺ อยู่ในระหว่าง 3.5-5.5 mEq/L
5. ตรวจสอบ infusion pump เสมอ
6. ติดตาม EKG

อายุ	BP (mmHg)	HR (ครั้ง/นาที)
ผู้ใหญ่	ไม่ควรเกิน 160/90	ไม่ควรเกิน 120
เด็กอายุเกิน 1 ปี	ไม่ควรเกิน 120/80	ไม่ควรเกิน 180
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	ไม่ควรเกิน 100/70	ไม่ควรเกิน 220

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP > 160/100 mmHg
- HR > 120 ครั้ง/นาที
- ปลายมือปลายเท้าเขียว
- Urine output < 0.5 mg/kg/hr
- Extravasation
- เจ็บแน่นหน้าอกนานเกิน 15 นาที
- หายใจลำบาก, หอบเหนื่อยหรือมีผื่นขึ้นรุนแรง

8. DOPamine

กลุ่มยา : Adrenergic agonist

รูปแบบยา : Inj 250 mg/10 ml, Inj 500 mg/10 ml

ข้อบ่งใช้ : ใช้ร่วมในการรักษาภาวะ Shock (เช่น MI, renal failure, cardiac decompensation, open heart surgery) ภายหลังการให้สารน้ำที่เหมาะสม

Pregnancy category : C

Onset	Half life	Duration
Adult 1-2 min	2 min	Adult <10 min



Adult

	Initial	Max dose
IV 2-5 mcg/kg/min	เพิ่มขนาดยาครั้งละ 5-10 mcg/kg/min	50 mcg/kg/min*

*ถ้าขนาดมากกว่า 50 mcg/kg/min มีโอกาสเกิด renal shutdown



Children

Initial	Max dose
IV 2-20 mcg/kg/min	50 mcg/kg/min



ผลของ hemodynamic ขึ้นกับขนาดของยา

Low dose 1-3 mcg/kg/min	Intermediate dose 3-10 mcg/kg/min	High dose > 10 mcg/kg/min
เพิ่ม renal blood flow และ urinary output.	เพิ่ม renal blood flow, heart rate, cardiac contractility และ cardiac output	Alpha-adrenergic, mediated vasoconstriction of arterioles and vein, increase Blood pressure

ระวังสับสนกับ DoBUtamine

การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. การหยุดยาให้ค่อยๆหยุดยา เพื่อป้องกันความดันโลหิตตก

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ sulfites ผู้ที่เป็น pheochromocytoma, ventricular fibrillation หรือ Tachyarrhythmias

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Phenytoin อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความดันต่ำ
- Linezolid : จะเพิ่มขนาด Dopamine
- Ergot : จะเสริมฤทธิ์ vasoconstriction

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ ได้แก่ D5W, D5S, NSS, D5N/2, RLS

- ห้ามผสมร่วมกับ Sodium bicarbonate หรือสารละลายที่เป็นด่างทางสายเดียวกัน เพราะจะทำให้ Dopamine หกตกฤทธิ์ได้
 - ความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 3.2 mg/ml
 - ต้องเจือจางและผสมให้เข้ากันดีกับสารน้ำที่ใช้เสมอ
 - ยาที่ผสมแล้วใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าสารละลายเปลี่ยนสีจากสีเหลืองอ่อนๆเป็นสีเข้มขึ้น ต้องทิ้งทันที
- ยาที่มีความไวต่อแสง**
- Max rate = 20 mcg/kg/min

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- ห้ามให้ IV push หรือ IV bolus
- ควรให้ทางเส้นเลือดดำใหญ่ (Central line) ยกเว้นในผู้ป่วยที่ไม่ได้จึงใช้ peripheral line โดยต้องบริหารผ่าน infusion pump
- เวลาหยุดยาต้องค่อยๆลดขนาด เพื่อไม่ให้ความดันตกเร็วเกินไป

ผลข้างเคียง

tachycardia ventricular ectopic beat
hypertension vasoconstriction

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 ชั่วโมงขณะให้ยา
2. ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
3. ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 ชั่วโมง เนื่องจากทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบ (ให้เปลี่ยนบริเวณที่ให้ยา)
4. ตรวจสอบ infusion pump เสมอ
5. ติดตาม EKG

ผู้ใหญ่	ไม่ควรเกิน 160/90	ไม่ควรเกิน 120
เด็กอายุเกิน 1 ปี	ไม่ควรเกิน 120/80	ไม่ควรเกิน 180
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	ไม่ควรเกิน 100/70	ไม่ควรเกิน 220

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP > 160/100 mmHg
- HR > 120 ครั้ง/นาที
- ปลายมือปลายเท้าเขียว
- Urine output < 0.5 mg/kg/hr
- Extravasation

9. Gentamicin

รูปแบบยา: ยาฉีด 20mg/2ml, 80mg/2ml

ข้อบ่งใช้: Treatment of bacterial infections

Pregnancy category: D

Lactation: ยาขับออกทางน้ำนม แต่ดูดซึมได้น้อย

Time to peak	Half-life
IM 30-90 minutes	Infants < 1week: 3-11.5 hours
IV 30 minutes หลัง infusion	1 week- 6 months: 3-3.5 hours
	Adults: 1.5-3 hours



Infant and Children <5y:

IM, IV 2.5 mg/kg/dose ทุก 8 ชั่วโมง

Children ≥5y:

IM, IV 2-2.5 mg/kg/dose ทุก 8 ชั่วโมง



Adult:

1-2.5 mg/kg/dose ทุก 8-12 ชั่วโมง

Once daily: 4-7 mg/kg/dose วันละครั้ง



Dosing interval in renal impairment

CrCl ≥60 mL/minutes: ให้ทุก 8 ชั่วโมง

CrCl 40-60 mL/minutes: ให้ทุก 12 ชั่วโมง

CrCl 20-40 mL/minutes: ให้ทุก 24 ชั่วโมง

CrCl <20 mL/minutes: Loading dose จากนั้น monitor levels

การเตรียมและการผสม

- 1 amp เจือจางใน D5W, NSS, LRS อย่างน้อย 50-200 ml
- หลังผสมอยู่ได้นาน 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องและตู้เย็น

การบริหารยา

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
- ห้ามให้ IV push ให้ IV infusion 1.5-2 ชั่วโมง

แนวทางการสั่งใช้

- ห้ามให้ IV push หรือ IV bolus
- ระบุขนาดยาและอัตราการให้เหมาะสมกับภาวะโรค
- ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม เมื่อบริหารยาให้ผู้ป่วย
- ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องต้องปรับการให้ยา

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ BUN, Cr, Urine output ❖ ผู้ป่วยสูงอายุ ที่มี Scr > 2 mg/dl หากใช้ continuous ตรวจ Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน ❖ ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจ Scr ก่อนและหลังให้ยา 5 – 7 วัน	Scr เพิ่มขึ้น ≥0.5 (เมื่อ baseline <3) หรือ Scr เพิ่มขึ้น ≥1.0 (เมื่อ Scr baseline ≥3) เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด Acute renal failure Urine output ลดลง (< 0.5 mL/kg/h)
❖ Hearing parameter อาการผิดปกติของการได้ยิน โดยเฉพาะใช้ร่วมกับยาที่มีผล ototoxic drugs เช่น Loop diuretic (Furosemide), Vancomycin, Amphotericin B หรือผู้ที่ไตบกพร่องและได้รับยา > 2 สัปดาห์	รายงานแพทย์หากพบอาการผิดปกติของการได้ยิน

10. Heparin

กลุ่มยา :Anticoagulant

รูปแบบยา :Inj 5000 IU/ml in 5 ml

ข้อบ่งใช้ :ใช้ป้องกันและรักษา thromboembolic disorders ด้านการแข็งตัวของเลือด

Pregnancy category : C

Onset	Duration	Peak effect
IV : 20-30 min	SC : 8-12 hr IV : 2-6 hr	SC : 5 min IV : 2 min

Adult

Thromboprophylaxis	ใช้ Enoxaparin มาก่อน
SC : 5000 units q 8-12 hrs Intermittent IV : initial : 10,000 units then 50-70 units/kg q 4-6 hrs	Enoxaparin q 12 hr : ให้ heparin 10-11 hr หลัง dose สุดท้าย Enoxaparin q 24 hr : ให้ heparin 22-23 hr หลัง dose สุดท้าย

*ขนาดยาขึ้นกับ indication

Children อายุ >1 ปี

Prophylaxis for cardiac catheterization	Systemic heparinization
IV Bolus : 100 units/kg	Initial : 75 units/kg over 10 min Maintenance : 20 units/kg/hour



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำ
ที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ระวังการใช้ในหญิงให้นมบุตรและเด็ก เนื่องจากมี
ส่วนประกอบของ Benzyl alcohol

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Heparin, ผู้ที่มี
severe thrombocytopenia

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Sertraline (เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด bleeding)
- Fibrinolytic (เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด bleeding)
- Antiplatelet (เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด bleeding)

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W, NSS, NSS/2

- การผสมในขวดต้องพลิกกลับไปกลับมา ให้เข้ากันดีกับสาร
น้ำก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ
- ปกติยาจะใส ไม่มีสี หรือสีเหลืองจางๆ กรณียาตกตะกอน
หรือมีสีเปลี่ยนไป ไม่ควรใช้
- หลังผสมควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

Antidote

Protamine 1:1 (Protamine 1 mg : Heparin 100 units)
โดยให้ IV slow push 1-3 นาที

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- ให้ยาผ่าน infusion pump เท่านั้น
- หากให้ยาเกิน 3 วัน ตรวจ CBC ก่อนให้ยา
(ระวัง Heparin induced thrombocytopenia : HIT)
- ระหว่างให้ยาควรระวังเรื่องเลือดออกง่าย และการเกิด
บาดแผลของผู้ป่วย เช่น การใส่ NG tube การเจาะเลือด
การดูดเสมหะ
- หลีกเลี่ยงการฉีดยา IM อาจทำให้เกิด hematoma

ผลข้างเคียง

Thrombocytopenia
Increased liver aminotransferase level
Hemorrhage
Heparin-induced thrombocytopenia
Hypersensitivity reaction

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR

Loading dose : ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง

Maintenance dose : ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที

2. ติดตาม aPTT หลังให้ยาทุก 6 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ให้ยาอยู่ หากมีการปรับเปลี่ยนขนาดยา ควรตรวจ aPTT ซ้ำ หลังปรับขนาดยา 6 ชั่วโมง

3. ติดตามเรื่องภาวะเลือดออกง่าย การเกิดบาดแผลของผู้ป่วย เช่น การใส่ NG tube การเจาะเลือด การดูดเสมหะ

4. ตรวจ infusion pump สม่าเสมอ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

5. หากให้ยาเกิน 3 วัน ตรวจ CBC ก่อนให้ยา (ระวัง Heparin induced thrombocytopenia)

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- อาการ neuro sign
- การ Bleeding ตามอวัยวะต่างๆ
- Platelet ต่ำกว่า baseline
- Hct ต่ำกว่า baseline
- aPTT, aPTT ratio เกินที่กำหนด

11. Magnesium sulfate

รูปแบบยา: 10% MgSO_4 in 10 ml, 50% MgSO_4 in 2 ml

ข้อบ่งใช้: Treatment and prevention of hypomagnesemia;

Torsade de pointes, Cardiac arrhythmia

Pregnancy category: D

Lactation: ไม่มีผลต่อทารกผ่านทางวิธีกิน



	Onset	Duration
IM	1 hour	3-4 hours
IV	Immediate	30 minutes

1 g of MgSO_4 = 98.6 mg elemental Mg = 8.12 mEq = 4.06 mmol

แนวทางการสั่งใช้

- ระบุขนาด วิธีการผสม สารน้ำ และอัตราการให้
- ระบุระยะเวลาติดตามระดับ Mg
- ระมัดระวังขนาดการสั่งใช้ในผู้ที่มีไตบกพร่องเพราะเสี่ยงเกิด magnesium toxicity

Hypomagnesemia

Adult :Mild

IM 1g (8 mEq) ทุก 6 ชม. ให้ 4 dose หรือตามระดับค่า Mg

Mild-Moderate (1-1.5 mg/dL) IV 1-4g rate ≤ 1 g/hr

Severe (<1 mg/dL)

IV 4-8 g (ได้ถึง 0.1875 g/kg) rate ≤ 1 g/hr

หากมีอาการสามารถให้ rate ≤ 4 g ให้นาน 4-5 นาที



Child : 25-50 mg/kg/dose ให้นาน 10-20 นาที โดยสามารถให้ทุก 4-6 ชม. ให้ 3-4 dose

(Max single dose 2000 mg = 16 mEq)

Newborn : 25-50 mg/kg/dose ทุก 8-12 ชม. ให้ 2-3 dose



ภาวะชักและความดันโลหิตสูงในเด็ก 20-100 mg/kg/dose ทุก 4-6 ชม.

Eclampsia, Pre-eclampsia เริ่ม 4 g ให้นาน 15-20 นาทีแล้วตามด้วย 1-4 g/hr (Max 30-40 g/day)

ผู้ป่วยที่ไตบกพร่อง ลดขนาดลง 50% และสำหรับ Eclampsia, Pre-eclampsia ให้ไม่เกิน 20 g ในช่วง 48 ชั่วโมง

Cardiac arrest จาก Torsades

50% MgSO_4 1-2 g +D5W 100 ml ให้นาน 5-20 นาที

Torsades (not arrest)

50% MgSO_4 1-2 g +D5W 50-100 ml ให้นาน 5-20 นาทีตามด้วย 0.5-1 g/hr titrate to control torsades

การเตรียมและผสมยา

- ให้ทาง IM, IV slow infusion เจือจางด้วยสารละลาย D5W, NSS เท่านั้น อัตราเร็วสูงสุดไม่เกิน 1-2 g/hr (บริหารยาเร็วเกินไป อาจเกิด hypotension)
- 50% MgSO₄ IV push ไม่เกิน 150 mg/min
- 10% MgSO₄ สามารถให้ IV push ซ้ำๆ ได้ไม่เกิน 1g/min
- IV infusion ควรเจือจางยาและใช้ยาที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 20% (200 mg/ml)
- IM 25%-50% สำหรับผู้ใหญ่ และ ≤20 mg ในเด็ก
- หลังผสมไม่ควรเก็บเกิน 24 ชั่วโมง ห้ามแช่ตู้เย็นเพราะอาจทำให้ตกตะกอนได้
- ห้ามผสมร่วมกับ NaHCO₃, Phosphate เพราะจะตกตะกอน

การบริหารยา

- การให้ยา 50% MgSO₄ สามารถให้ทาง IM หรือ IV slow infusion เท่านั้น
Max rate: 1-2 g/hr, Max conⁿ 200 mg/ml
- 10% MgSO₄ สามารถ push ซ้ำๆ Max rate: 1 g/min
- ต้องบริหารผ่านเครื่อง infusion pump
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ควรติดตามระดับ Mg อย่างใกล้ชิดและลดขนาดยา
- Mg เป็น intracellular electrolyte ดังนั้นการวัดระดับยาในเลือดอาจไม่สามารถบ่งชี้ถึงสภาวะ hypomagnesemia ที่แท้จริงได้ โดยระดับยาในเลือดจะลดลงหลังให้ยาไปแล้วประมาณ 2-3 ชม.

การตรวจติดตาม

เฝ้าระวังความเสี่ยงอาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด (hypermagnesemia) <u>สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม</u>	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 ชั่วโมง - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปติดตามทุก 1 ชั่วโมง	HR < 60 ครั้ง/นาที รายงานแพทย์ให้ทราบทันที เมื่อ RR < 10 ครั้ง/นาที, BP ไม่อยู่ในช่วง 90/60 – 160/100 mmHg EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block
❖ ตรวจระดับ Mg หลังให้ยา 12-24 hr เฝ้าระวังความเสี่ยงอาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด (Hypomagnesemia)*	❖ ขึ้นกับระดับยาในเลือด 1.5-2.5 mg/dl : Normal level > 3 mg/ml : CNS depression, depress, diarrhea > 3 ครั้ง/วัน, neuromuscular transmission and deep tendon reflexs โดยดู knee jerk reflex ทุก 4 ชม. ถ้า negative แจ้งแพทย์ > 5 mg/ml : Flushing somnolence > 12.5 mg/dl : Complete heart block, respiratory depression ❖ Urine output <0.5 mL/kg/hr

*Antidoteได้แก่ 10% Calcium gluconate ให้ 10-20 ml IV push Max rate 20 minutes/10ml (1 amp)
และแก้ heart block, respiratory depression หากเกิดพิษรุนแรงโดยทำ Dialysis

เกณฑ์รายงานภาวะ Hypotension เด็ก

Age	Hypotension
Neonate	< 60 mmHg or weak pulses
Infant	< 70 mmHg or weak pulses
1-10 yrs	< 70 mmHg + (age in yr x 2)
>10 yrs	< 90 mmHg

เกณฑ์รายงานภาวะ Bradycardia เด็ก

Age	HR (ครั้ง/นาที)
New born	< 80 – 100
3 mo – 2 yr	< 90
2 yr - 10 yr	< 80
> 10 yr	< 75

12. Morphine

กลุ่มยา : Analgesic, Opioid

รูปแบบยา : Inj. : 10 mg/ml in 1 ml Syrup : Oral sol. 2 mg/ml

Tablet : MST Sustained release 10, 30 mg

IR Immediate release Tab 10 mg

Capsule : Kapanol Sustained release Cap 20 mg

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการปวดทั้งแบบ Acute และ chronic ระดับ moderate to severe บรรเทาอาการปวดของ Myocardial infarction, บรรเทาอาการ Dyspnea ของ acute left ventricular failure and pulmonary edema

Pregnancy category : C



รูปแบบยา	Onset	Duration	Peak effect
Injection	SC : 20 min IM : 10-30 min IV : rapid	3-5 hr	SC : 50-90 min IM : 30-60 min IV : rapid
Tablet : MST	30-45 min	12 hr	4-5 hr
Tablet : IR	30 min	4-5 hr	1-2 hr
Capsule	30-60 min	24 hr	8.5 hr
Syrup	30 min	4-5 hr	1-2 hr

Adult

Oral	IM, SC	IV
IR : 10-30 mg q 4 hrs solution : 10-20 mg q 4 hrs Tablet : 15-30 mg q 4 hrs	5-10 mg q 4 hrs	initial : 2.5-5 mg q 3-4 hrs



Children > 6 months and <50 kg

Oral	IM, SC	IV
IR : 0.15-0.3 mg/kg q 3-4 hrs	0.1-0.2 mg/kg q 3-4 hrs	0.05-0.3 mg/kg q 3-4 hrs Not exceed 10 mg/dose Contonuous infusion : initial 10-30 mcg/kg/hour



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ในผู้ป่วยเด็ก ต้องคำนวณขนาดยาซ้ำตามน้ำหนักตัวเสมอ

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา morphine, severe respiratory depression, acute หรือ severe asthma, ผู้ป่วยลำไส้ไม่ทำงาน (paralytic ileus)

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- ยาที่กดการหายใจ, ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง
- ยาที่มีฤทธิ์เป็น enzyme inducers เช่น phenytoin, rifampicin

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : Sterile water. NSS

- ผสมให้ได้ final concentration 1-2 mg/ml
- ความคงตัวหลังผสมได้ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น และเก็บให้พ้นแสง
- รูปแบบ Capsule (Kapanol) สามารถให้ทางสายยางได้ โดยโปรยเม็ดยาในน้ำประมาณ 10 ml
- การให้ยาแบบ IV ต้องเจือจางด้วย SWFI 5 ml

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- รูปแบบ Tablet, capsule: ห้ามบด เคี้ยวแบ่งเด็ดขาด
- IV push : ให้ช้าๆ ใน 4-5 นาที
- **ต้อง**บริหารผ่านเครื่อง infusion pump rate 2-5 mg/min, Max rate 80 mg/hr

ผลข้างเคียง

Constipation	Dizziness
Pruritus	Headache
Nausea & Vomiting	Urinary retention

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม HR, RR

IV push : ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที

IV continue : drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาทีและซ้ำทุก 2 ชั่วโมง

2. ติดตามอาการปวด (pain score), Sedation score หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที และ sign of drug abuse

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP < 90/60 mmHg
- HR < 60 ครั้ง/นาที
- O₂ saturation < 92%
- หลับ ปลุกตื่นยากร่วมกับ pin point pupil
- RR < 10 ครั้ง/นาที

13. Nicardipine

รูปแบบยา: injection 2mg/2ml

ข้อบ่งใช้: Chronic stable angina, Hypertension

Pregnancy category: C

Lactation: ขับออกทางน้ำนมน้อย

onset	Duration	Half-life
10 minutes	≤ 8 hours	2-4 hours



Adult

Dose: start 5mg/hr ค่อยๆเพิ่ม 2.5 mg ทุก 25 นาที

Max dose: 15 mg/hr

ลดขนาดยาเป็น 3 mg/hr IV เมื่อ BP ถึงเป้าหมาย



แนวทางการสั่งใช้

- สั่งยาโดยระบุความเข้มข้นและอัตราการให้ยา
- ระบุสารน้ำที่ใช้ผสม สามารถใช้ได้ทุกชนิดยกเว้น Lactate ringer, Sodium Bicarbonate
- ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม เมื่อบริหารยา ให้ผู้ป่วยเช่น BP ก่อนและหลังให้ยา

การเตรียมและผสมยา

1. Continuous

- สารน้ำที่เข้ากันได้ NSS, D5W, D5S, D5S/2
- สารน้ำที่เข้ากันไม่ได้ Lactate ringer, Sodium Bicarbonate

ความเข้มข้น 0.1 mg/ml (1:10)

Nicardipine inj จำนวน 5 amp + D5W 90 ml หรือ
Nicardipine inj จำนวน 6 amp + D5W 100 ml

ความเข้มข้น 0.2 mg/ml (1:5)

Nicardipine inj จำนวน 10 amp + D5W 80 ml หรือ
Nicardipine inj จำนวน 12 amp + D5W 100 ml

2. Intermittent

Nicardipine inj จำนวน 1 amp + SWI 2 ml ฉีดเข้าเส้นเลือดดำครั้งละ 0.5 mg หรือ 1 ml โดยสามารถฉีดซ้ำได้ขนาดเดิมทุก 15 นาทีจนกว่าความดันตามต้องการ

- ควรใช้ยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังเตรียม

ตาราง แสดงขนาดและจำนวนหยด Nicardipine ตามความเข้มข้น

		Start ⇓													Max ⇓	
Rate (μdrop/min)	Dose (mg/hr)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Conc 0.1 mg/ml	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
	0.2 mg/ml	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		

การบริหารยา

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
- การให้เส้นเลือดดำที่แขนควรเปลี่ยนตำแหน่งให้ยาเมื่อครบ 12 ชั่วโมง
- การให้ยาผ่านทางเส้นเลือดใหญ่ควรเปลี่ยนตำแหน่งให้ยาเมื่อครบ 24 ชั่วโมง
- ต้องบริหารผ่านเครื่อง infusion pump
- ต้องระวังเมื่อให้ยาฉีดแบบ IV bolus เนื่องจากความดันโลหิตอาจตกลงได้มากจนถึงขั้นก่อให้เกิดอันตรายได้
- กรณีเกิดภาวะ hypotension หรือ tachycardia พิจารณาหยุดยา โดยเริ่มให้ยาใหม่ 3-5 mg/hr เมื่อ BP และ HR คงที่

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ติดตาม BP - ก่อนให้ยา dose แรก - หลังให้ยาหรือปรับขนาดยาทุก 15 นาที 4 ครั้ง ต่อไป ติดตามอย่างน้อยทุก 30 นาที	รายงานแพทย์หาก BP <90/60 mmHg, HR >120 ครั้งต่อนาที, <60ครั้ง/ นาที
❖ ระวังการเกิด phlebitis และ extravasation	หากเกิดให้หยุดบริหารยา เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ แล้วประคบด้วยความร้อน

14. Norepinephrine

กลุ่มยา : Alpha/Beta Agonist

รูปแบบยา : Inj. 4 mg/4 ml

ข้อบ่งใช้ : ใช้ในการรักษาภาวะช็อก หลังจากที่มีการให้สารน้ำทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว ใช้สำหรับช่วยภาวะ Acute Hypotension

Pregnancy category : C

Onset	Duration	Peak effect
IV : Rapid-acting	1-2 mins	ทันที

Adult : Continuous IV infusion

Initial dose	Maintenance dose
8-12 mcg/min	2-4 mcg/min up to 68 mg/day
Post cardiac arrest	Sepsis, Septic shock
0.1-0.5 mcg/kg/min	0.01-3 mcg/kg/min

Children : Continuous IV infusion

Initial dose	Maximum dose
0.05-0.1 mcg/kg/min	2 mcg/kg/min



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด, ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Norepinephrine, mesenteric, peripheral vascular thrombosis

หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา

- Linezolid
- Ergot inhalation
- MAOI, TCA antidepressant

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ : D5W, D5S

- หลีกเลี่ยงการให้รวมสายกับเลือดหรือพลาสมา และหลีกเลี่ยงสารละลายต่าง เช่น Sodium bicarbonate
- ห้ามผสมในสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NSS เนื่องจากทำให้ยาถูก Oxidation ทำให้ความแรงของยาลดลง
- ต้องเจือจางด้วยสารละลายที่ประกอบด้วย dextrose
- ห้ามใช้เมื่อสีของยาเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาล, สีชมพู หรือสีเข้มขึ้นกว่าสีเหลือง หรือมีตะกอนเกิดขึ้น
- ความคงตัวของยาหลังผสมอยู่ได้ 24 ชั่วโมง เก็บให้พ้นแสง

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- หลีกเลี่ยงการฉีดที่ veins บริเวณขาในผู้ป่วยสูงอายุ ระมัดระวังการเกิด extravasation
- บริหารยาเข้าทางหลอดเลือดดำ **ต้องใช้** infusion pump
- ห้ามหยุดยากระทันหัน ให้ค่อยๆหยุดยาลง

ผลข้างเคียง

Bradycardia Anxiety

Cardiac arrhythmia	Headache
Extravasation	Dyspnea
(Skin necrosis)	Peripheral ischemia

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 ชั่วโมง ขณะให้ยา
2. ติดตามบริเวณที่ให้ยาที่ 30 นาที และต่อไปติดตามทุก 4 ชั่วโมง หากเกิด extravasation ให้ประคบอุ่น
3. ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
4. ตรวจสอบอัตราการไหลและติดตาม infusion pump

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาโรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา 2018

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP > 160/110 mmHg
- HR > 150 ครั้ง/นาที
- Extravasation
- Urine output < 0.5 mL/kg/min
- ปลายมือ ปลายเท้าเขียว

15. Pethidine (Meperidine)

รูปแบบยา: ยาฉีด 50 mg/ml in 1ml

ข้อบ่งใช้: บรรเทาปวดชนิดปานกลาง

Pregnancy category: C

Lactation: ขับออกผ่านทางน้ำนม เกิด CNS หรือ respiratory depression ในเด็กได้



	Onset	Duration	Half-life
SC	10-15 minutes	2-4 hr (peak 1 hr)	Active metabolism 15-30 hours
IV	5 minutes	-	

แนวทางการสั่งใช้

- ระบุวิธีและอัตราการให้
- ระบุชนิดสารน้ำและปริมาณที่ใช้ผสม
- ระบุสิ่งที่ต้องติดตาม เมื่อบริหารยาให้ผู้ป่วย
- Pethidine เป็นยาเสพติดเขียนใบ ยส. เมื่อสั่งจ่าย

Adult: ระวังปวด IM, IV, Sc 1-1.5 mg/kg/dose ทุก 3-4 ชั่วโมง (Max dose 100 mg/dose)
ก่อนผ่าตัด IM, Sc 50-150 mg ก่อนให้ยาสลบ 30-90 นาที

Child: ระวังปวด IM, IV, Sc 1.1-1.8 mg/kg/dose ทุก 3-4 ชั่วโมง (Max dose 50-150 mg/dose)
ก่อนผ่าตัด IM, Sc 1.1-2.2 mg/kg ก่อนให้ยาสลบ 30-90 นาที



- หลีกเลี่ยงการใช้ Pethidine สำหรับการปวดฉับพลัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยสูงอายุ หากจำเป็นต้องใช้ควรกำหนดว่า “ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมงหรือไม่ควรใช้เกิน 600 mg/24hr”

การเตรียมและผสมยา

IM, Sc, IV push: เจือจางด้วย SWFI ฉีดช้าๆ อย่างน้อย 5 นาทีความเข้มข้นที่แนะนำคือ 10 mg/ml

IV infusion: เจือจางด้วย D5W ให้ได้ความเข้มข้น 0.1-1mg/ml

ห้ามผสมยาฉีด Pethidine กับ Barbiturate จะทำให้ยาตกตะกอน

การบริหารยา

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
- ตรวจสอบ vital sign หลังจากให้ยา ในรูปแบบยาฉีด ควรให้ผู้ป่วยนอนพักขณะให้ยาและนอนพักต่ออีก 30 นาที เพื่อลดการเกิด orthostatic hypotension
- Pethidine เป็นยาเสพติด ต้องแยกเก็บในที่มิดชิดและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ติดตาม HR, RR pain score, Sedaion score หลังให้ยาที่ 5 นาที และ 15 นาที	HR <60 ครั้ง/นาที, RR <10ครั้ง/นาที, Systolic BP <90 mmHg
❖ Pain relief, respiratory and mental status ❖ Pulmonary edema อาการเกร็งสั้น ชัก ม่านตาขยาย กตการหายใจ*	รายงานแพทย์หากพบอาการผิดปกติดังกล่าว

- การแก้ไขภาวะกตการหายใจ ให้ naloxone 2 mg (เด็ก 0.01 mg/kg) IV ถ้าจำเป็นให้ซ้ำได้ใน 2-3 นาที (Max dose 10 mg)

16. Phenytoin

กลุ่มยา :Anticonvulsant, Hydantoin

รูปแบบยา :Inj. 50 mg/ml in 5 ml

ข้อบ่งใช้ :ใช้รักษาอาการชักแบบ generalized tonic-clonic (grand mal), complex partial seizures;

ใช้ป้องกันและรักษาอาการชักที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการผ่าตัดระบบประสาท

Pregnancy category : D

Absorption	Half life
IV : 0.5-1 hour	7-42 hours

ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนองของระดับยาในเลือด

ซึ่งระดับยาในเลือดที่ให้ผลในการรักษา 10 – 20 mcg/ ml

Adult

Status epilepticus
Loading dose : 10-15 mg/kg (Recommend : 15-20 mg/kg at maximum rate of 50 mg/minute) Maintenance dose : 100 mg q 6-8 hour

Children

Status epilepticus
Loading dose : 15-20 mg/kg Maintenance usually 12 hour after loading



การสั่งใช้ยา

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
2. ระบุจำนวนเป็น mg และระบุชนิด,ปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ)
3. ระบุวิธีการให้และอัตราการให้ที่ชัดเจน
4. ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามและค่าเป้าหมาย
5. ห้ามหยุดยาทันทีใน status epilepticus

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา Phenytoin หรือยาในกลุ่ม Hydantoins

ระวังการใช้ร่วมกับยา

- Dopamine จะทำให้ BP drop
- Aspirin, Salicylate
- Heparin, Carbamazepine,

การเตรียมและการผสม

สารน้ำที่เข้ากันได้ :NSS เท่านั้น

- หลีกเลี่ยงการให้ร่วมสายกับยาอื่น
- ผสมให้ได้ final concentration ≥ 5 mg/ml
หลังผสมแล้วควรให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง ห้ามแช่ตู้เย็น
- เข้าได้กับ Bleomycin, Verapamil
- ห้ามใช้หากพบว่ามีตะกอนหรือสีขุ่น อาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ไม่มีผลต่อความแรง
- หากเก็บในตู้เย็นอาจตกผลึก เมื่อนำออกมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจะละลายและสามารถนำมาใช้ได้

การบริหารยา

- ตรวจสอบขนาดและความแรงของยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
- หลีกเลี่ยงการให้ทาง IM เนื่องจากจะทำให้ปวดบริเวณฉีด
- ให้ทาง Direct IV โดย

อัตราการให้สูงสุดในผู้ใหญ่ คือ 50 mg/minute

อัตราการให้สูงสุดในผู้สูงอายุไม่เกิน คือ 25 mg/min

อัตราการให้สูงสุดในเด็ก คือ 1-3 mg/kg/min

- **ควร**บริหารผ่านเครื่อง infusion pump
- การให้ยาเร็วเกินไปจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจ
- การให้ยานานเกินไป อาจทำให้เกิดตะกอนที่มองไม่เห็นได้

ผลข้างเคียง

Bradycardia	Cardiovascular collapse
Cardiac arrhythmia	Hypotension
Thrombophlebitis	Venous irritation

การตรวจติดตาม

1. ติดตาม BP, HR

Loading dose : ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง

Maintenance dose : ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที

2. ติดตามบริเวณที่ให้ยาทุก 1 ชั่วโมงว่ามีอาการปวดหรือไม่

3. ติดตามระดับยา phenytoin(10-20 mg/L)

4. ติดตามความเป็นพิษจากยา

> 20 mg/L : ตาแดงข้างกระตุก

> 30 mg/L : กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน, เดินเซ

> 40 mg/L : สับสน, พูดตะกุกตะกัก, coma

> 100 mg/L : เสียชีวิต

5. ตรวจสอบตำแหน่ง IV site ที่ 30 นาที เพื่อเฝ้าระวังการเกิด Extravasation

เกณฑ์การรายงานแพทย์

- BP < 90/60 mmHg
- HR < 60 ครั้ง/นาที
- Nystagmus, เฝื่อยขา, ง่วงนอน, เชื่องซึม
- ผื่นแพ้, เวียนศีรษะ, ataxia, tremors, bradycardia, heart block, cardiac arrest

17. Potassium Chloride

รูปแบบยา: ยาฉีด 20 mEq/10 ml

ข้อบ่งใช้: Treatment of hypokalemia

Pregnancy category: C

Lactation: ค่อนข้างปลอดภัยสามารถใช้ได้

Adult

Serum K	Max Conc.	Max Rate	Max dose
>2.5 mEq/L	40 mEq/L	10 mEq/hr	200 mEq/day
<2.5 mEq/L	-	40 mEq/hr	400 mEq/day

Child

Usual dose	Usual rate	Max Rate	Max dose
0.5-1 mEq/kg/dose	0.3-0.5 mEq/kg/hr* Or 40 mEq/hr	1 mEq/kg/hr	3 mEq/kg/day

*ถ้าให้ยา > 0.5 mEq/kg/hr ควรติดตาม EKG ทุก 1-2 ชั่วโมง



Adult

peripheral line: Max conc 40 mEq/L, Max rate 10 mEq/L

Central line: Max conc 80 mEq/L, Max rate 20 mEq/L

ผู้จำกัดสารน้ำ: Max conc 200-400 mEq/L,

Max rate 40 mEq/L



Child

peripheral line: Max conc 80 mEq/L

Central line: Max conc 150 mEq/L

แนวทางการสั่งใช้

1. ห้ามให้ IV push หรือ IV bolus
2. ตรวจสอบผล lab ระดับ K^+ ช่วงเป้าหมาย 3.5-5.0 mEq/L
3. สั่งยาในหน่วย mEq เท่านั้น ระบุชนิดและปริมาณสารน้ำที่ผสมให้ชัดเจน (ไม่ใช่ตัวย่อ, ไม่ใช่สัดส่วน)
4. แนะนำให้เจือจางกับ NSS, NSS/2
5. ระบุวิธีและอัตราการให้เหมาะสมกับภาวะ อายุผู้ป่วย
6. ระบุค่าพารามิเตอร์และช่วงเวลาที่ต้องติดตาม เมื่อบริหารยาให้ผู้ป่วย
7. ไม่ควรใช้ร่วมกับยากลุ่ม K-sparing diuretics (เช่น spironolactone, Moduretic®) หรือ ACEI (เช่น enalapril) หรือ ARB (เช่น losartan) เนื่องจากจะเสริมฤทธิ์ในการเพิ่มระดับ K
8. ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องต้องปรับขนาดยา

การเตรียมและผสมยา

- สารน้ำ: ผสมใน NSS, NSS/2, D5W, D5S/2, D5S, D10W, D20W, LR (แนะนำให้ผสมใน NSS เพราะหากผสมใน D5W อาจทำให้ insulin หลั่ง K shift เข้าเซลล์ K^+ ไม่เพิ่มขึ้นตามต้องการ)
- ความเข้มข้นไม่เกิน peripheral 100 mEq/L, central 200 mEq/L)
- ผสมแล้วพลิกกลับไปกลับมาให้เข้ากันดีก่อนให้ ห้ามผสม K^+ ลงในถุงหรือขวดที่กำลังแขวนอยู่
- ยาที่เตรียมแล้วมีอายุ 24 ชั่วโมง โดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบริหารยา

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา
- ห้ามให้ IV push, IV bolus
- เลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่สำหรับการบริหาร
Central line : rate $\leq$ 20 mEq/hr, Conc. $<$ 80 mEq/L
Peripheral line : rate $\leq$ 10 mEq/hr, Conc. $<$ 40 mEq/L
- **ต้อง**บริหารยาผ่าน infusion pump หาก conc $>$ 40 mEq/L
- ระวังการเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือดเพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อตายได้
- ควรให้ผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ ถ้า urine $<$ 600 mL/day อาจทำให้เกิดภาวะ K^+ สูงได้

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ Serum K^+ ควรตรวจซ้ำหลังให้ยาไป 2-4 ชั่วโมง เป้าหมาย 3.5-5 mEq/L	Serum K^+ $>$ 5.5 mEq/L
❖ ตรวจ EKG เมื่อ ในเด็กให้ infusion rate $>$ 0.3 mEq/kg/hr ผู้ใหญ่ $>$ 10 mEq/hr	แจ้งเตือนการส่งตรวจหากบริหารด้วยอัตราเร็วเกินช่วงดังกล่าว
❖ BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr	BP not range 90/60 – 160/100 mmHg HR (ไม่ควร $<$ 55 หรือ $>$ 135 ครั้ง/นาที)
❖ ตรวจ IV site ที่ 30 นาที และระวังการเกิด extravasation ควรตรวจดูบริเวณที่บริหารยาอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง	หากพบให้เปลี่ยนตำแหน่งการบริหารยาและประคบเย็นและ ยกบริเวณที่เกิดให้สูง
❖ สังเกตอาการผู้ป่วย K^+ สูง ปัสสาวะบ่อยคลื่นไส้ ปวดท้อง ใจสั่น หัวใจเต้นช้า อ่อนแรง ซาตามปลายมือปลายเท้า K^+ ต่ำ คลื่นไส้อาเจียน arrhythmia ปวดท้องกล้ามเนื้ออ่อน แรง	แจ้งแพทย์หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าว
❖ Urine output	$<$ 0.5 mL/kg/hr

เกณฑ์รายงานภาวะ bradycardia เด็ก

Age	HR (ครั้ง/นาที)
New born – 3 mo	$<$ 80 – 100
3 mo – 2 yr	$<$ 90
2 yr - 10 yr	$<$ 80
$>$ 10 yr	$<$ 75

18. Vancomycin

รูปแบบยา: ยาฉีด 500 mg

ข้อบ่งใช้: Treatment of patients with infections caused (staphylococcal, streptococcal species)

Pregnancy category: C

Lactation: ขับออกผ่านน้ำนม ใช้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

Time to peak	Half-life
IV immediately	Newborns: 6-12 hours Infants and Children: 3months-4years Adults: 5-11 hours Prolong in renal impairment End-stage renal disease: 200-250 hours



Adult

CrCl > 50 mL/min: 15-30 mg/kg or 1g q12h

CrCl 10-49 mL/min: 15 mg/kg q24-96h

CrCl < 10 mL/min: 7.5 mg/kg q2-3days



Infant >1 month and Children

10-15 mg/kg q6h



แนวทางการสั่งใช้

- มีข้อบ่งใช้เหมาะสมกับเชื้อ (Gram-positive organisms, MRSA) และโรคของผู้ป่วย
- ขนาดยาเหมาะสมกับภาวะผู้ป่วย: ไตโรคชนิดเฉียบโรค ความรุนแรง
- ห้ามให้ IV push หรือ IV bolus
- แนะนำให้เจือจางกับ D5W, NSS
- หากต้องการเจาะวัดระดับยา โดยปกติจะสั่งเจาะ 30 นาที ก่อนบริหารยาใน dose ที่ 4

Trough Level โดยที่ AUC/MIC ≥ 400

- Trough 10-15 mcg/mL สำหรับเชื้อ pathogen ทั่วไป MIC ≤ 1
- Trough 15-20 mcg/mL สำหรับ complicated infection เช่น bacteremia, endocarditis, osteomyelitis, meningitis, HAP จากเชื้อ S.aureus

การเตรียมและผสมยา

- เจือจางในสารละลาย D5W, NSS ขนาดยา 500 mg เจือจางในสารละลาย 100 mL และ 1 g เจือจางในสารละลาย 250 mL (Max Conc ไม่เกิน 5 mg/mL), (Max rate 10 mg/min)
- หลังผสมเก็บได้นาน 4 วันในตู้เย็น แต่เพื่อความปลอดภัยควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเตรียม

การบริหารยา

- เลือกหลอดเลือดเส้นใหญ่ในการบริหาร
- หลีกเลี่ยงการให้ยาทาง IM
- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยาความเข้มข้นเหมาะสมกับผู้ป่วย
- ควรบริหารผ่านเครื่อง infusion pump
- ต้องให้ยาแบบ infusion โดย Drip ยานานกว่า 60 นาที เพื่อป้องกันการเกิด Red man syndrome (BP drop โดยอาจมี/ไม่มี ผื่นแดงบริเวณใบหน้า คอ ลำตัว แขน ขา)
- ระวังการเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือดเพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อตายได้ (ยามีฤทธิ์เป็นกรด)

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ในผู้ป่วย Renal disease, ผู้ป่วยสูงอายุ ≥ 60 ปี ตรวจวัด Scr ก่อนให้ยา และตรวจวัด Scr หลังให้ยา 3 – 5 วัน ❖ ในผู้ป่วยทุกรายตรวจวัด Scr หลังให้ยา 3 – 5 วัน ❖ ขณะให้ยาและระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่เกิดพิษต่อไต เช่น Colistin, Amphotericin B	Scr เพิ่มขึ้น ≥ 0.5 (เมื่อ baseline <3) หรือ Scr เพิ่มขึ้น ≥ 1.0 (เมื่อ Scr baseline ≥ 3) เพราะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขนาดยา
❖ หากมีการเจาะวัดระดับยา และไม่อยู่ในช่วงการรักษา โปรดแจ้งเภสัชกรเพื่อคำนวณปรับขนาดยาเป็นรายบุคคลไป (ตรวจเช็คความถูกต้องของเวลาเจาะ)	เป้าหมายพิจารณาตามเชื้อที่เป็น Trough 10-15 mcg/ml หรือ Trough 15-20 mcg/ml
❖ ตรวจ IV site ที่ 30 นาที และระวังการเกิด phlebitis และ extravasation ควรตรวจดูบริเวณที่บริหารยาอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง	หากพบการเกิด extravasation ให้เปลี่ยนตำแหน่งการบริหารยาและประคบเย็น

19. Warfarin

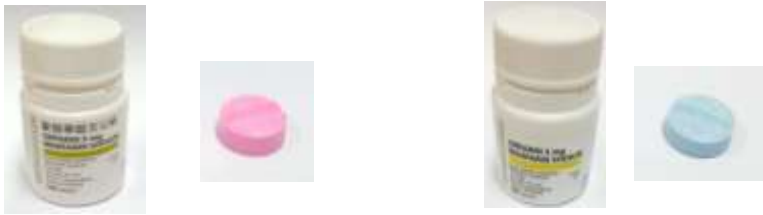
รูปแบบยา: ยาเม็ด 3 mg, 5 mg (Coumadin[®], Maforan[®])

ข้อบ่งใช้: ป้องกันและรักษาภาวะ thromboembolic disorder, embolic complications arising from atrial fibrillation or cardiac valve replacement

Pregnancy category: X

(กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เช่น ผู้ที่มี high risk mechanical valves ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใน 3 เดือนแรก)

Lactation: สามารถใช้ได้ ไม่ผ่านทางน้ำนม

Orfarin[®] 3 mg, 5 mg	 5mg/tab 3mg/tab
Maforan[®] 3 mg, 5 mg	 5mg/tab 3mg/tab

ขนาดยาผู้ใหญ่ :Initial dose : 2 - 5 mg once daily

Usual maintenance : 2 - 10 mg once daily

Target INR 2.0-3.0	การปรับขนาดยา	ตรวจติดตามซ้ำ
INR < 2.0	เพิ่ม 10-15%	1 สัปดาห์
INR 3.1-3.5	ลด 0-10%	2 สัปดาห์
INR 3.6-4.0	หยุด 0-1 dose แล้วปรับลด 10-15%	1 สัปดาห์
INR 4.1-8.9	หยุด 0-2 dose แล้วปรับลด 10-15% หรือ ±Vitamin K 2.5 mg po	2 วัน
INR >9.0	หยุด 2 dose และให้ Vitamin K 2.5-5 mg	ควรซ้ำ แล้วปรับลด 15-20%

เป้าหมายค่า INR

ค่าเป้าหมาย	ข้อบ่งใช้
2.0-3.0	Prophylaxis of venous thrombosis (high-risk surgery), Treatment of venous thrombosis, Treatment of pulmonary embolism, Prevention of systemic embolism, Acute MI, AF, Valvular heart disease
2.5-3.5	Mechanical prosthetic valves (high risk)

แนวทางการสั่งใช้

- ก่อนเริ่มยา ตรวจวัดค่า baseline INR ก่อน
- ควรบริหารยาช่วงมือเย็นหรือก่อนนอน
- ระวังการสั่งใช้ในผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี และผู้ที่มีแนวโน้มเลือดออกง่าย เพิ่งทำการผ่าตัด
- ก่อนปรับขนาดยาควรตรวจสอบ compliance ของผู้ป่วยก่อน
- การปรับขนาดยาไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ของขนาดยาเดิม (เมื่อคิดขนาดยาทั้งสัปดาห์/total weekly dose)
- ควรระวังการใช้ยาร่วมกับกลุ่ม NSAIDs เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด bleeding และยาอื่นที่เกิด drug interaction ที่สำคัญๆ
- เมื่อถึงนัดครั้งต่อมา ให้ตรวจวัดพิจารณา ค่า INR ตามเป้าหมายหรือไม่ และตรวจอาการอื่นร่วมด้วยว่ามีบ่งบอกถึงภาวะเลือดออกผิดปกติ (bleeding) หรือภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ (clotting)หรือไม่

การจ่ายยาแก่ผู้ป่วย

- กรณี OPD ให้ตรวจสอบผู้ป่วยว่าเข้าใจในขนาดยาและวิธีรับประทาน
- สอนการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยเช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา ไม่ควรกินอาหารเสริมหรือสมุนไพร เช่น โสม สอนผู้ป่วยให้แจ้งแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ทุกครั้งว่าใช้ยา Warfarin อยู่และยาที่ควรหลีกเลี่ยงเช่น NSAIDs
- แนะนำผู้ป่วยให้สังเกตอาการผิดปกติของภาวะเลือดออกผิดปกติหรือแข็งตัวผิดปกติ
- มอบบัตรหรือสมุดพกประจำตัวผู้ใช้ warfarin

การตรวจติดตาม

สิ่งที่ต้องตรวจติดตาม	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)
❖ ภาวะเลือดออกผิดปกติ (bleeding)	จ้ำเลือด เลือดออกที่ต่างๆเช่น ในปากใต้ผิวหนัง เลือดกำเดา ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
❖ ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ (clotting)	ขาบวม ชา ปวดเมื่อยไม่มีแรง ตาพร่า

หากพบภาวะของ bleeding และ clotting ควรประเมินอาการและหาสาเหตุเบื้องต้น เช่น ความร่วมมือในการทานยา, Drug interaction, ภาวะหรือโรคของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ใน ณ ขณะนั้น

รายชื่อยาที่มี Drug interaction กับยา Warfarin

Alteplase	Risk of serious bleeding may be increased.
Amiodarone	Hypoprothrombinemic effect of oral anticoagulants is augmented by concomitant amiodarone therapy.
Androgens	The hypoprothrombinemic effect of oral anticoagulants is potentiated by 17-alkyl androgens/
Aspirin	Anticoagulant activity may be enhanced. The adverse reactions of Aspirin on gastric mucosa and platelet function also may increase the possibility of hemorrhage.
Azole Antifungal agents - Fluconazole - Itraconazole - Ketoconazole - Miconazole - Voriconazole	The anticoagulant effect of warfarin may be increased.
Antineoplastic agents - Capecitabine - Carboplatin - Cyclophosphamide - Gemcitabine - Paclitaxel	The anticoagulant effect of warfarin may be increased.
Barbiturates - Phenobarbital	Barbiturates reduce the effects of Anticoagulants.
Doxycycline	The action of warfarin may be increased.
Fibric acids - Fenofibrate - Gemfibrozil	Fibric acids may increase the hypoprothrombinemic effects of oral anticoagulants. Bleeding and death have occurred. Warfarin plasma levels are not affected.
HMG-CoA Reductase inhibitors - Lovastatin - Rosuvastatin - Simvastatin	The anticoagulant effect of Warfarin may be increased.
Macrolide antibiotic - Azithromycin - Clarithromycin - Erythromycin	The anticoagulant effect of oral Anticoagulants may be increased. Hemorrhage has occurred.
NSAIDs - Diclofenac - Ibuprofen - Indomethacin - Mefenamic acid	Increased anticoagulant activity and risk of bleeding
Metronidazole	The anticoagulant effect of Warfarin may be enhanced; hemorrhage could occur.
Moxifloxacin	Increased anticoagulant effect of warfarin.

Quinine derivatives	Anticoagulant may be potentiated. Hemorrhage may occur.
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	The anticoagulant effect of Warfarin may be enhanced; resulting in hemorrhage.

References

1. Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP. Drug information handbook with international trade names index. 23rd ed. Ohio: Lexi-comp; 2014-2015.
2. Micromedex solution [Internet]Greenwood Village, Colorado, USA. Available at:
<http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian>
3. McEvoy GK, Snow EK.. Handbook on Injectable drugs. 18th ed. Bethesda : American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information ; 2015
4. Tatro DS. Drug Interaction Facts.St. Louis Missouri: Wolter Kluwer Health; 2014.
5. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา. คู่มือระบบยาปลอดภัย. มีนาคม 2557

ภาคผนวก

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูงราย PCT

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN..... หอผู้ป่วย.....

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
☐ Cal.gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	- Dilute ใน D5W, NSS - ห้ามผสมกับ NaHCO₃, MgSO₄, Adrenaline. - Administer slowly ~ 1.5 mL/min	- BP <90/60 mmHg - Extravasation - Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/นาที)	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV push ก่อนและหลังทันที - IV drip 15 นาที หลังให้ยา
☐ MgSO ₄ inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	50% MgSO₄ IV push ≤ 150 mg/min, dilute ก่อนใช้ - ให้ทาง IM / IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด ≤ 1-2 g/hr. 10% MgSO₄ สามารถให้ IV push ช้าๆ ได้ ≤ 1 g (1 amp/min) - ควรตรวจระดับ Mg²⁺ หลังให้ยา 12-24 hr	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - Reflex ลดลง - EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block	- ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 hr. - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 hr.
☐ KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	- ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. - Peripheral line rate ≤ 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. - Central line rate ≤ 20 mEq/hr, conc. < 80 mEq/L - ควรให้ในผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - HR < 55 หรือ > 135 ครั้ง/นาที - Extravasation - Urine output < 0.5 mL/kg/hr. - Serum K⁺ > 5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr
☐ Digoxin inj. (0.5 mg/2ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~5 min - dilute ใน D5W/NSS 4 เท่า กรณีอัตราเร็ว < 5 min - หากพบ HR < 60 bpm หรือ K < 3.5 mEq/L แจ้งแพทย์ เพื่อยืนยันก่อนให้ยา	- Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/นาที) - ระดับยา Digoxin เกิน 2 ng/mL - อาการของภาวะ Digitalis Intoxication เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียว เหลือง	ติดตาม HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที 1 ครั้ง ต่อไป 2 hr
☐ Dopamine inj. (250 mg/10ml) (500 mg/10ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S, D5N/2, RLS - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml - ห้ามหยุดยาทันที เพราะจะทำให้ BP drop	- BP > 160/100 mmHg - Urine output ลดลงแต่ BP ไม่ลด (< 0.5 mL/kg/hr) - Trachyarrhythmia: SVT or VT - Extravasation - Peripheral ischemia	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 hr
☐ Dobutamine inj. (250 mg/20ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, RLS, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - ความเข้มข้นสูงสุด 5 mg/ml	- BP > 160/100 mmHg - HR > 120 ครั้ง / นาที	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา
☐ Amiodarone inj. (150 mg/3ml)	- dilute ใน D5W เท่านั้น - Max dose เมื่อให้ IV ≤ 2 g/day - Max rate 30 mg/min ช่วงสั้นๆ ปกติให้ที่ 0.5-1 mg/min	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Extravasation	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV drip ก่อน-หลังให้ยาทุก 4 hr - IV push ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที
☐ Nitroprusside inj. (50 mg/vial)	- Dilute ใน D5W อย่างเดียวเท่านั้น - สารละลายยาควรมีการหุ้มกันแสง - ไม่ควรบริหารยาต่อเนื่องเกิน 48-72 h.	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Cyanide toxicity: หอบ หายใจลึก ชัก - Thiocyanide toxicity: psychosis สับสน อ่อนเพลีย หูอื้อ ชัก coma	ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 5 นาที และทุกครั้งหลังปรับเพิ่มขนาดยา ต่อไปทุก 1 hr
☐ Morphine	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้	RR < 10 ครั้ง / นาที	ติดตาม HR, RR

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
inj. (10 mg/ml in 1ml)	dilute ใน SWFI 5 ml ● IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg.min	● HR< 60 ครั้ง / นาที ● หหมดสติ ม่านตาหรี กลับปฏุกไม่ตื่น	- IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาที และซ้ำทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. (50 mg/ml in 1 ml)	● IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีด ให้ผสมกับ SWFI 5 ml		● ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Phenytoin inj. (50 mg/ml in 5ml)	● Dilute ใน NSS อย่างเดียวเท่านั้น ● IV infusion ≤ 50 mg/min.(Elderly 25 mg/min) ● ระวัง BP drop เมื่อให้ร่วมกับ Dopamine	● BP < 90/60 mmHg ● HR< 60 ครั้ง / นาที ● Nystagmus, เฉื่อยชา, ง่วงนอน, เชื่องซึม	● ติดตาม BP, HR - LD: ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง - MD: ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที
☐ Insulin IV	● Insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	● อาการ Hypoglycemia	● ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที
☐ Warfarin	● ควรบริหารยาช่วงมือเย็นหรือก่อนนอน	● พบอาการ bleeding ,clotting รายงาน แพทย์	● สังเกตอาการ bleeding, clotting
ยากลุ่ม Aminoglycoside ☐ Gentamycin ☐ Amikacin ☐ Netilmycin	● Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	● Scr เพิ่ม ≥0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 ● Scr เพิ่ม ≥1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	● ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากใช้ยา continuous ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน ● ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 5-7 วัน

หมายเหตุ: ให้ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการยาที่มีความเสี่ยงสูงและบันทึกการติดตามลงใน nurse note

Med Safe_IPD_9/11/54 ver. IV

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT สูดิ-นรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN..... หอผู้ป่วย.....

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
☐ Cal.gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	1.Dilute ใน D5W, NSS 2.ห้ามผสมกับ NaHCO ₃ , MgSO ₄ , Adrenaline. 3.Administer slowly ~ 1.5 ml/min	1.BP <90/60 mmHg 2.Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min) 3. Extravasation	1.ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. 2.ติดตาม BP, HR - IV push ก่อนและหลังทันที - IV drip 15 นาที หลังให้ยา
☐ MgSO ₄ inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	1. 50% MgSO ₄ IV push ≤ 50 mg/min, dilute ก่อนใช้ 2.ให้ทาง IM / IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด ≤ 1-2 g/hr. 3.10% MgSO ₄ สามารถให้ IV push เข้าได้ ≤ 1 g (1 amp/min) 4.ควรตรวจระดับ Mg ²⁺ หลังให้ยา 12-24 hr	1.BP not range 90/60–160/100 mmHg 2. RR < 14 ครั้ง / นาที 3. HR < 60 ครั้ง / นาที 4.EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block 5.Urine out put <50cc/2hr 6. Creatinine ≥1.4	1. ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 hr. - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 hr.
☐ KCl inj. (10 l = 20 mEq)	1. ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose 2.Peripheral line rate ≤ 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. Central line rate ≤ 20 mEq/hr, conc.< 80 mEq/L 3.ควรให้ผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	1. BP not range 90/60-160/100 mmHg 2. HR <55 หรือ >135 ครั้ง/นาที 3. Extravasation 4. Urine output <0.5 ml/kg/hr. 5. Serum K ⁺ >5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	1.ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. 2.ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr
☐ Morphine inj. (10 mg/ml in 1 ml)	1.IV push ช้าๆนาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ dilute ใน SWFI 5 ml 2.IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg.min	1. RR < 10 ครั้ง / นาที 2. HR < 60 ครั้ง / นาที 3. หหมดสติ ม่านตาหรี หลับปลุกไม่ตื่น	1.ติดตาม HR, RR - IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาที และซ้ำทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. (10 mg/ml in 1 ml)	1.IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ผสมกับ SWFI 5 ml		1.ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Oxytocin inj. (10 I.U./ml in 1 ml)	1.บริหารโดยวิธี Intravenous infusion โดยผสม 10units(1ml) ใน 1000ml ของ D5W,Ringer's injection, Lactated หรือ NS 2.สามารถผสมได้ความเข้มข้น 10-40 milliunits/ml	1. Serum Na ⁺ <135 mmol/L 2. อาการปวดศีรษะ,คลื่นไส้,อาเจียนและเบื่ออาหาร และมีภาวะชักร่วมด้วย	ติดตามภาวะ water intoxication โดยตรวจวัดระดับ serum Na ⁺ mn 8-12ชม. ร่วมกับการสังเกตภาวะชักของผู้ป่วย
☐ Terbutaline inj. (0.5 mg/ml in 1 ml)	1.ผสมใน D5W,NS 2.ฉีดเฉพาะ SC เท่านั้น บริเวณ deltoid (ไม่แนะนำให้ฉีด IV หากฉีด IV ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด)	1.HR >120 ครั้ง/นาที 2.BP >160/110 mmHg	Serum K, Serum glucose, HR, BP, RR, อาการ pulmonary edema
☐ Nicardipine inj. (1 mg/ml in 2 ml)	1.Dilute ได้ใน IV fluid ทุกชนิด ยกเว้น RLS 2.ห้ามผสมกับNaHCO ₃ 3.เริ่ม 5mg/hr titrate 2.5mg ทุก 25นาที; max dose 15mg/hr 4.ลดอัตราการให้เหลือ 3mg/hr เมื่อ BP ถึงเป้าหมาย 5.Peripheral line ควรมีการเปลี่ยนตำแหน่งทุก 12 ชม.,Central line ควรเปลี่ยนตำแหน่งทุก 24 ชม	1. BP < 100/70 mmHg 2. HR > 120 ครั้ง/นาที	ติดตาม BP - ก่อนให้ dose แรก,หลังให้ยา - ปรับขนาดยาทุก 15 นาที 4 ครั้ง (ครั้งต่อไปอย่างน้อยทุก 30 นาที)
☐ Misoprostol (200 mcg / tab)	Labor induction :เหน็บ 50 mcg ทางช่องคลอด ทุก 4-6 ชม. Medical termination pregnancy :เหน็บ 400 mcg	1.อาการ Bleeding 2. severe abdominal (Pain score >6)	สังเกตอาการ Bleeding สังเกต severe abdominal
☐ Insulin IV	1.Insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	1.อาการ Hypoglycemia	ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที

หมายเหตุ: ให้ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการยาที่มีความเสี่ยงสูงและบันทึกการติดตามลงใน nurse note (แก้ไข 7มี.ค..57)

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT ศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN..... หอผู้ป่วย.....

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์(Alarm)	Monitoring
☐ Nicardipine injection	- ผสมในNSS,D5W - ความเข้มข้น>0.5mg/mlควรให้ central line - อาจเกิด venous irritation	- BP <90/60 - HR < 60	- BP - HR - peripheral edema(dose related)
☐ Heparin injection	- ผสมใน D5W,NSS 50-100 ml - Conc.available from 1 – 20,000 unit/ml	พบ sign & symtomp ของ bleeding รายงานแพทย์	- Hb , Hct ,aPTT - sign of bleeding - fecal occult blood test - platelet count
☐ Morphine inj. (11 mg/ml in 1 ml)	- IV push ช้าๆนาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ dilute ใน SWFI 5 ml - IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg.min	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR< 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี หลับปลุกไม่ตื่น	- ติดตาม HR, RR - IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาที และซ้ำทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. (51 mg/ml in 1 ml)	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ ผสมกับ SWFI 5 ml	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR< 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี หลับปลุกไม่ตื่น	ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Phenytoin inj. (51 mg/ml in 5 ml)	- Dilute ใน NSS อย่างเดียวเท่านั้น - IV infusion ≤ 50 mg/min.(Elderly 25 mg/min) - ระวัง BP drop เมื่อให้ร่วมกับ Dopamine	- BP < 90/60 mmHg - HR< 60 ครั้ง / นาที - Nystagmus, เหนื่อยชา, ง่วงนอน, เชื่องซึม	- ติดตาม BP, HR - LD: ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง - MD: ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที
☐ Insulin IV	Insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	Plasma Glucose < 70 mg/dL ร่วมกับมีอาการ Hypoglycemia เช่น เหงื่อแตก ใจสั่น สับสน อ่อนแรง	ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที
☐ Warfarin	ควรบริหารยาช่วงมือเย็นหรือก่อนนอน	- INR > 3.0 - พบอาการ bleeding ,TE รายงานแพทย์	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ),TE
ยากลุ่ม Aminoglcocide ☐ Gentamycin ☐ Amikin ☐ Netilmycin	Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	- Scr เพิ่ม ≥0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 - Scr เพิ่ม ≥1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากใช้ยา continuous ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน - ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 5-7 วัน
☐ Cal.gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	- Dilute ใน D5W, NSS - ห้ามผสมกับ NaHCO₃, MgSO₄, Adrenaline. - Administer slowly ~ 1.5 ml/min	- BP <90/60 mmHg - Extravasation - Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min)	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปอีก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV push ก่อนและหลังทันที - IV drip 15 นาที หลังให้ยา
☐ MgSO ₄ inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	50% MgSO₄ IV push ≤ 150 mg/min, dilute ก่อนใช้ - ให้ทาง IM / IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด ≤ 1-2 g/hr. 10% MgSO₄สามารถให้ IV push ช้าๆได้≤1 g (1 amp/min) - ควรตรวจระดับ Mg²⁺หลังให้ยา 12-24 hr	- BP not range 90/60–160/100 mmHg - RR < 10 ครั้ง / นาที - HR< 60 ครั้ง / นาที - Reflex ลดลง - EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block	- ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 hr. - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปอีก 1 hr.
☐ KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	- ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. - Peripheral line rate ≤ 10 mEq/hr, conc.	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - HR <55 หรือ >135 ครั้ง/นาที - Extravasation	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปอีก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์(Alarm)	Monitoring
	< 40 mEq/L. - Central line rate $\leq$ 20 mEq/hr, conc.< 80 mEq/L - ควรให้ในผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	- Urine output <0.5 ml/kg/hr. - Serum K^+ >5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจ เต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	
□ Digoxin inj (0.5 mg/2ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~5 min - dilute ใน D5W/NSS 4 เท่า กรณีอัตราเร็ว < 5 min - หากพบ HR <60 bpm หรือ K<3.5 mEq/L แจ้งแพทย์ เพื่อยืนยันก่อนให้ยา	- Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min) - ระดับยา Digoxin เกิน 2 ng/mL - อาการของภาวะ Digitalis Intoxication เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง	ติดตาม HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที 1 ครั้ง ต่อไปที่ 2 hr
□ Dopamine inj. (250 mg/10ml) (500 mg/10ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S, D5N/2, RLS - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น $NaHCO_3$ - ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml - ห้ามหยุดยาทันที เพราะจะทำให้ BP drop	- BP >160/100 mmHg - Urine output ลดลงแต่ BP ไม่ลด (<0.5 ml/kg/hr) - Trachyarrhythmia: SVT or VT - Extravasation - Peripheral ischemia	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปอีก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปอีก 1 hr ขณะให้ยา - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 hr
□ Dobutamine inj. (250 mg/20ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, RLS, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น $NaHCO_3$ - ความเข้มข้นสูงสุด 5 mg/ml	- BP >160/100 mmHg - HR > 120 ครั้ง / นาที	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปอีก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปอีก 1 hr ขณะให้ยา
□ Amiodarone inj. (150 mg/3ml)	- dilute ใน D5W เท่านั้น - Max dose เมื่อให้ IV $\leq$ 2 g/day - Max rate 30 mg/min ช่วงสั้นๆ ปกติให้ที่ 0.5-1 mg/min	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Extravasation	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปอีก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV drip ก่อน-หลังให้ยาทุก 4 hr - IV push ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที
□ Nitroprusside inj. (51 mg/vial)	- Dilute ใน D5W อย่างเดียวเท่านั้น - สารละลายยาควรมีการหุ้มกันแสง - ไม่ควรบริหารยาต่อเนื่องเกิน 48-72 h.	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Cyanide toxicity: หอบ หายใจลึก ชัก - Thiocyanide toxicity: psychosis สับสน อ่อนเพลีย หูอื้อ ชัก coma	ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 5 นาที และทุกครั้งหลังปรับเพิ่มขนาดยา ต่อไปอีก 1 hr

หมายเหตุ: แพทย์ทำเครื่องหมายถูก (/) หน้ารายการยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ตั้ง และพยาบาลบันทึกการติดตามลงใน nurse note

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN..... หอผู้ป่วย.....

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring																																								
Cal.gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	- Dilute ใน D5W, NSS - ห้ามผสมกับ NaHCO₃, MgSO₄, Adrenaline. - Administer slowly ~ 1.5 ml/min	BP <90/60 mmHg ● Extravasation Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min) เกณฑ์ Bradycardia ของเด็กตามตาราง <table><tr><th>Age</th><th>HR (/ min)</th></tr><tr><td>NB – 3 mo</td><td>< 80-100</td></tr><tr><td>3 mo – 2 yr</td><td>< 90</td></tr><tr><td>2 yr – 10 yr</td><td>< 80</td></tr><tr><td>> 10 yr</td><td>< 75</td></tr></table> - ตรวจสอบดูอาการเกิด tissue necrosis	Age	HR (/ min)	NB – 3 mo	< 80-100	3 mo – 2 yr	< 90	2 yr – 10 yr	< 80	> 10 yr	< 75	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. ● ติดตาม BP, HR -IV push ก่อนและหลังทันที -IV drip15 นาที x 2 ครั้งหลังให้ยา																														
Age	HR (/ min)																																										
NB – 3 mo	< 80-100																																										
3 mo – 2 yr	< 90																																										
2 yr – 10 yr	< 80																																										
> 10 yr	< 75																																										
MgSO₄ inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	50% MgSO₄ IV push ≤ 150 mg/min, diluteก่อนใช้ ●ให้ทาง IM/IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด ≤ 1-2 g/hr. ●10% MgSO₄สามารถให้ IV push ช้าๆได้ ≤1 g (1 amp/min) ●ควรตรวจระดับ Mg²⁺ หลังให้ยา 12-24 hr	เกณฑ์ Bradycardia ตามเกณฑ์อายุ <table><tr><th>Age</th><th></th><th>MAP*</th><th>Age</th><th>SBP</th></tr><tr><td>อายุ < 5 วัน</td><td>term</td><td>< 40</td><td>อายุ 1 – 12 mo</td><td>< 70</td></tr><tr><td></td><td>preterm</td><td>< GA* inwk</td><td>อายุ 1 yr –10yr</td><td>< 70</td></tr><tr><td colspan="2">MAP = mean arterial pressure</td><td colspan="3">+ (อายุเป็นปี x 2)</td></tr><tr><td colspan="2">GA = gestation age</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>อายุ > 5 วัน</td><td>ดูตาราง</td><td></td><td>อายุ > 10 yr</td><td>< 90</td></tr></table> -Hypotensionตามเกณฑ์อายุ <table><tr><th>Age</th><th>Hypotension</th></tr><tr><td>Neonate</td><td><60mmHg or weak pulses</td></tr><tr><td>Infant</td><td><70mmHg or weak pulses</td></tr><tr><td>1-10 yr</td><td><70mmHg + (age in yr x2)</td></tr><tr><td>>10 yr</td><td><90mmHg</td></tr></table> ● Reflex ลดลง ● EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block	Age		MAP*	Age	SBP	อายุ < 5 วัน	term	< 40	อายุ 1 – 12 mo	< 70		preterm	< GA* inwk	อายุ 1 yr –10yr	< 70	MAP = mean arterial pressure		+ (อายุเป็นปี x 2)			GA = gestation age					อายุ > 5 วัน	ดูตาราง		อายุ > 10 yr	< 90	Age	Hypotension	Neonate	<60mmHg or weak pulses	Infant	<70mmHg or weak pulses	1-10 yr	<70mmHg + (age in yr x2)	>10 yr	<90mmHg	●ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติ ติดตามทุก4 hr. -ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 hr.
Age		MAP*	Age	SBP																																							
อายุ < 5 วัน	term	< 40	อายุ 1 – 12 mo	< 70																																							
	preterm	< GA* inwk	อายุ 1 yr –10yr	< 70																																							
MAP = mean arterial pressure		+ (อายุเป็นปี x 2)																																									
GA = gestation age																																											
อายุ > 5 วัน	ดูตาราง		อายุ > 10 yr	< 90																																							
Age	Hypotension																																										
Neonate	<60mmHg or weak pulses																																										
Infant	<70mmHg or weak pulses																																										
1-10 yr	<70mmHg + (age in yr x2)																																										
>10 yr	<90mmHg																																										
KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	●ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. ●Peripheral line rate≤ 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. ●Central line rate ≤ 20 mEq/hr, conc.< 80 mEq/L ●ควรให้ในผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	BP not range 90/60-160/100 mmHg - Bradycardia ตามเกณฑ์อายุเด็ก <table><tr><th>Age</th><th>HR (/ min)</th></tr><tr><td>NB – 3 mo</td><td>< 80-100</td></tr><tr><td>3 mo – 2 yr</td><td>< 90</td></tr><tr><td>2 yr – 10 yr</td><td>< 80</td></tr><tr><td>> 10 yr</td><td>< 75</td></tr></table> - Monitor EKG ถ้าให้อัตรา > 0.3mEq/ kg/ hr Extravasation Urine output <0.5 ml/kg/hr. Serum K⁺>5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	Age	HR (/ min)	NB – 3 mo	< 80-100	3 mo – 2 yr	< 90	2 yr – 10 yr	< 80	> 10 yr	< 75	●ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. ●ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr																														
Age	HR (/ min)																																										
NB – 3 mo	< 80-100																																										
3 mo – 2 yr	< 90																																										
2 yr – 10 yr	< 80																																										
> 10 yr	< 75																																										
Digoxin inj (0.5 mg/2ml)	●IV push ช้าๆ นาน ~5 min ●dilute ใน D5W/NSS 4 เท่า กรณีอัตราเร็ว < 5 min ●หากพบ HR <60 bpm หรือ K<3.5 mEq/L แจ้งแพทย์ เพื่อยืนยันก่อนให้ยา	● Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min) ● ระดับยา Digoxin เกิน 2 ng/mL ● อาการของภาวะ Digitalis Intoxication เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง	●ติดตาม HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที1 ครั้ง ต่อไปที่ 2 hr																																								

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
☐ Dobutamine inj. (250 mg/20ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, RLS, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO_3 - ความเข้มข้นสูงสุด 5 mg/ml	- BP >160/100 mmHg - HR > 120 ครั้ง / นาที	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาทีต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาทีต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา
☐ Amiodarone inj. (150 mg/3ml)	- dilute ใน D5W เท่านั้น - Max dose เมื่อให้ IV ≤ 2 g/day - Max rate 30 mg/min ช่วงสั้นๆ ปกติให้ที่ 0.5-1 mg/min	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Extravasation	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาทีต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV drip ก่อน-หลังให้ยาทุก 4 hr - IV push ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที
☐ Aminophylline (250 mg/10 ml)	dilute ใน 5% DW, 10% DW, NSS	- HR > 180 ครั้ง / นาที - BP >160/100 mmHg	- ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาทีและอย่างน้อยทุก 4 hr - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
☐ Nitroprusside inj. mg/vial)	- Dilute ใน D5W อย่างเดียวเท่านั้น - สารละลายยาควรมีการหมุนกันแสง - ไม่ควรบริหารยาต่อเนื่องเกิน 48-72 h.	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Cyanide toxicity: หอบ หายใจลึก ชัก - Thiocyanide toxicity: phychosis สับสน อ่อนเพลีย หูอื้อ ชัก coma	ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 5 นาทีและทุกครั้งหลังปรับเพิ่มขนาดยา ต่อไปทุก 1 hr
☐ Morphine inj. mg/ml in 1 ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ dilute ใน SWFI 5 ml - IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg.min	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี่ หลับปลุกไม่ตื่น	- ติดตาม HR, RR - IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาทีและซ้ำทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. mg/ml in 1 ml)	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ผสมกับ SWFI 5ml		ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Phenytoin inj. mg/ml in 5 ml)	- Dilute ใน NSS อย่างเดียวเท่านั้น - IV infusion ≤ 50 mg/min (Elderly 25 mg/min) - ระวัง BP drop เมื่อให้ร่วมกับ Dopamine	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Nystagmus, เฉื่อยชา, ง่วงนอน, เชื่องซึม	- ติดตาม BP, HR - LD: ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง - MD: ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที
☐ Insulin IV	Insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	อาการ Hypoglycemia	ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที
☐ Warfarin	ควรบริหารยาช่วงมือเย็นหรือก่อนนอน	พบอาการ bleeding ,clotting รายงานแพทย์	สังเกตอาการ bleeding, clotting
ยากลุ่ม Aminoglycoside Gentamycin Amikacin Netilmycin	Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	- Scr เพิ่ม ≥ 0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 - Scr เพิ่ม ≥ 1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากใช้ยา continuous ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน - ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 5-7 วัน

หมายเหตุ: ให้ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการยาที่มีความเสี่ยงสูงและบันทึกการติดตามลงใน nurse note

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT จักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN.....

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์(Alarm)	Monitoring
☐ Pethidine inj. (52 mg/ml in 1 ml)	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ผสมกับ SWFI5 ml	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี กลับปลุกไม่ตื่น	ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Insulin IV	Insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	Plasma Glucose < 70 mg/dlร่วมกับมีอาการ Hypoglycemia เช่น เหงื่อแตก ใจสั่น สับสน อ่อนแรง	ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที
☐ Warfarin	ควรบริหารยาช่วงมือเย็นหรือก่อนนอน	- INR > 3.0 - พบอาการ bleeding ,TE รายงานแพทย์	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ),TE
ยากลุ่ม Aminoglycoside ☐ Gentamycin ☐ Amikin ☐ Netilmycin	Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	- Scrเพิ่ม ≥ 0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 - Scrเพิ่ม ≥ 1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากใช้ยา continuous ตรวจวัดScr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน - ผู้ป่วยทั่วไป ตรวจวัดScr ก่อนและหลังให้ยา 5-7 วัน
☐ Cal gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	- Dilute ใน D5W, NSS - ห้ามผสมกับ NaHCO_3, MgSO_4, Adrenaline. - Administer slowly ~ 1.5 ml/min	- BP < 90/60 mmHg - Extravasation - Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min)	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV push ก่อนและหลังทันที - IV drip 15 นาที หลังให้ยา
☐ Dopamine inj. (250 mg/10ml) (500 mg/10ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S, D5N/2, RLS - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO_3 - ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml - ห้ามหยุดยาทันที เพราะจะทำให้ BP drop	- BP > 160/100 mmHg - Urine output ลดลงแต่ BP ไม่ลด (<0.5 ml/kg/hr) - Trachyarrhythmia: SVT or VT - Extravasation - Peripheral ischemia	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 hr
☐ Dobutamine inj. (250 mg/20ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, RLS, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO_3 - ความเข้มข้นสูงสุด 5 mg/ml	- BP > 160/100 mmHg - HR > 120 ครั้ง / นาที	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา
☐ MgSO_4 inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	50% MgSO_4 IV push ≤ 150 mg/min, dilute ก่อนใช้ - ให้ทาง IM / IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด $\leq 1-2$ g/hr. 10% MgSO_4 สามารถให้ IV push ช้าๆ ได้ ≤ 1 g (1 amp/min) - ควรตรวจระดับ Mg^{2+} หลังให้ยา 12-24 hr	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - Reflex ลดลง - EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block	- ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 hr. - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 hr.
☐ KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	- ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. - Peripheral line rate ≤ 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. - Central line rate ≤ 20 mEq/hr, conc. < 80 mEq/L - ควรให้ในผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - HR < 55 หรือ > 135 ครั้ง/นาที - Extravasation - Urine output < 0.5 ml/kg/hr. - Serum K^+ > 5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ขาปลายมือปลายเท้า	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN.....

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์(Alarm)	Monitoring
☐ Alteplast	- ขนาดยา 0.9 mg/ kg (max dose 90 mg) แบ่งให้ 10% IV Bolus ที่เหลือ IV drip - dilute ในNSS100 ml drip ใน 60 นาที - ห้ามผสมกับยาใดๆ หรือให้ร่วมกับยาอื่น	- BP < 90/60 mmHg - มีภาวะ bleeding	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ ไอ เป็นเลือด)
☐ Streptokinase	- ผสม D5W IV infusion นาน 60 นาที - หลีกเลี่ยงการให้ยาทาง IM	- BP < 90/60 mmHg - มีภาวะ bleeding	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ ไอ เป็นเลือด)ทุก 15 นาทีใน 1 ชั่วโมงแรก
☐ Etomidate (20 mg/ amp)	- ขนาดยาเริ่มต้น 0.2-0.6mg/kg IV 1 นาที - Onset 30-60 วินาที - Duration 3-5 นาที	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR,RR ทุก 1-2 นาที จนครบ 15 นาทีแรก - หากภาวะผู้ป่วยคงที่ ให้ตามทุก 15 นาที - ผู้ป่วยควรฟื้นหลังได้ยา 5 นาที
☐ Succinyl coline 50 mg/ml (10ml/vial)	- IV bolus ขนาดยา 0.7-1.5 mg/kg - ยาจะออกฤทธิ์นาน 60 วินาที (1 นาที)	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR,RR ทุก 1-2 นาที จนครบ 15 นาทีแรก - หากภาวะผู้ป่วยคงที่ ให้ตามทุก 15 นาที - ผู้ป่วยควรฟื้นหลังได้ยา 12-15 นาที
☐ Propofol 10mg/ml (20 ml/vial)	- เจือจางด้วย D5w เท่านั้น - IV bolus 40 mg ทุก 10 วินาที ในผู้ใหญ่ - ยาจะออกฤทธิ์ใน 9-51 วินาที	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - ผู้ป่วยหยุดหายใจ	ติดตาม BP, HR,RR
☐ เซรุ่มงูที่มีพิษต่อระบบประสาท (10 ml/vial)	- ละลายด้วย SWFI 10 ml/ขวดไม่ต้องเจือจางสารละลาย - IV infusion rate 1 ml/min - ขนาดเซรุ่มที่ใช้ 10 vial - ให้เซรุ่มเข้าได้ภายใน 2 hr แรก หลังจากนั้นให้ซ้ำทุก 6 hr ตามสภาวะผู้ป่วย	- HR < 60 ครั้ง / นาที - RR < 20 ครั้ง/นาที - O₂sat < 94% - Peak flow < 200 lite/min	ติดตามอาการหนังตาตก กลืนลำบาก หายใจลำบาก PR, RR และ O₂sat ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดใน 24 hr
☐ เซรุ่มงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต (10 ml/vial)	- ละลายด้วย SWFI 10 ml/ขวดไม่ต้องเจือจางสารละลาย - IV infusion rate 1 ml/min - ขนาดเซรุ่มที่ใช้ 5 vial - ให้เซรุ่มเข้าได้ภายใน 2 hr แรก และให้เซรุ่มซ้ำได้ทุก 6 hr ตามสภาวะผู้ป่วย	INR > 1.2	ติดตามภาวะเลือดออกอย่างใกล้ชิด และให้ตรวจติดตาม CBC, prothrombin time (PT), INR 6 hr หลังได้รับเซรุ่ม
☐ เซรุ่มงูเขียวหางไหม้ (green pit viper) (10 ml/vial)	- ละลายด้วย SWFI 10 ml/ขวดไม่ต้องเจือจางสารละลาย - IV infusion rate 2 ml/min - ขนาดเซรุ่มที่ใช้ 3 vial - ให้เซรุ่มเข้าได้ภายใน 2 hr แรก และให้เซรุ่มซ้ำได้ทุก 6 hr ตามสภาวะผู้ป่วย	- INR > 1.2 - Peak flow < 200 lite/min	ติดตามภาวะเลือดออกอย่างใกล้ชิด และให้ตรวจติดตาม CBC, prothrombin time (PT), INR 6 hr หลังได้รับเซรุ่ม

Update กันยายน 2557

เอกสารอ้างอิง

1. สุตา สืบญะเรือง, สุชัย สุเทพารักษ์, วิศิษฐ์ สิตปรีชา, บรรณาธิการ. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัด และได้รับพิษจากสัตว์. กรุงเทพฯ: คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย; 2555.
2. จารุวรรณ ศรีอาภา, บรรณาธิการ. ยาด้านพิษ 3. กรุงเทพฯ: สมาคมพิษวิทยาคลินิก; 2556.
3. เซรุ่มแก้พิษงู [เอกสารกำกับยา]. กรุงเทพฯ: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย; 2556.

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย..... อายุ.....ปี HN..... หอผู้ป่วย.....

รายการยา	Note (Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
☐ Dopamine inj. (250 mg/10ml) (500 mg/10ml)	- dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S, D5N/2, RLS - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO_3 - ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml - ห้ามหยุดยาทันที เพราะจะทำให้ BP drop	- BP >160/100 mmHg - Urine output ลดลง แต่ BP ไม่ลด (<0.5 ml/kg/hr) - Trachyarrhythmia: SVT or VT - Extravasation • Peripheral ischemia	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 hr
☐ KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	- ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. - Peripheral line rate ≤ 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. - Central line rate ≤ 20 mEq/hr, conc. < 80 mEq/L - ควรให้ผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - HR <55 หรือ >135 ครั้ง/นาที - Extravasation - Urine output <0.5 ml/kg/hr. - Serum K^+ > 5.5 mEq/L มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr
☐ Morphine inj. (12 mg/ml in 1 ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ dilute ใน SWFI 5 ml - IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg/min	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี กลับปลุกไม่ตื่น	- ติดตาม HR, RR - IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาที และซ้ำทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. (53 mg/ml in 1 ml)	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ ผสมกับ SWFI 5 ml		ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Gentamycin inj.	Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	- Scr เพิ่ม ≥ 0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 - Scr เพิ่ม ≥ 1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	- ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3-5 วันหากใช้ยา continuous ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ - ผู้ป่วย Renal Disease - ผู้ป่วยสูงอายุ ≥ 60 ปี - ตรวจวัด Scr หลังให้ยา 3-5 วันหากใช้ยา continuous ผู้ป่วยทั่วไป
☐ Diazepam inj.	- IM หรือ direct IV หลีกเลี่ยงการให้ IV ทาง small veins เช่น ที่มือ หรือ ข้อมือ - Rate ที่บริหารยา ไม่ควรเกิน 5 mg/นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดหายใจ venous thrombosis, phlebitis และ hypotension	- BP <90/60 mmHg - RR < 12 ครั้ง/นาที - Pulse ≤ 50 ครั้ง/นาที	ติดตาม BP, RR, Pulse หลังให้ยาที่ 5 นาที และ 30 นาที
☐ Haloperidol	ขนาดยาขึ้นอยู่กับอาการตอบสนองของผู้ป่วย ขนาดยาต่อมอาจให้บ่อยได้(แต่แนะนำ 4-8 ชั่วโมง)	- BP <90/60 mmHg - RR < 12 ครั้ง/นาที - Pulse ≤ 50 ครั้ง/นาที - อาการชักเกร็งแบบ Extrapyramidal symptoms (อาการหลังเหยียดแข็ง ตากลับ ขากรรไกรค้ำง)	- ติดตาม BP, RR, Pulse หลังให้ยาที่ 5 นาที และ 30 นาที - สังเกตอาการชักเกร็งแบบ Extrapyramidal symptoms (อาการหลังเหยียดแข็ง ตากลับ ขากรรไกรค้ำง)
☐ Vancomycin	- IV infusion นานกว่า 60 นาที เพื่อป้องกันการเกิดอาการ Red man syndrome - Dilute ได้ทั้งใน NSS หรือ D5W 100-200ml ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 5 mg/ml	- ผู้ป่วยแพ้ยา - อาการ Redman syndrome (BP drop โดยอาจจะไม่มี ผื่นแดงบริเวณหน้า คอ ลำตัว แขน ขา อาการร้อนวูบวาบ คัน) - ค่าการทำงานของไต (Renal function test) ผิดปกติ เมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่ม Aminoglycoside	- ติดตาม BP หลังให้ยา สังเกตอาการทางผิวหนังและสอบถามผู้ป่วย - ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3-5 วันหากใช้ยา continuous ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ - ผู้ป่วย Renal Disease - ผู้ป่วยสูงอายุ ≥ 60 ปี - มีการใช้ยาร่วมกับกลุ่ม Aminoglycoside - ตรวจวัด Scr หลังให้ยา 3-5 วันหากใช้ยา continuous ผู้ป่วยทั่วไป

หมายเหตุ: ให้ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการยาที่มีความเสี่ยงสูงและบันทึกการติดตามลงใน nurse note